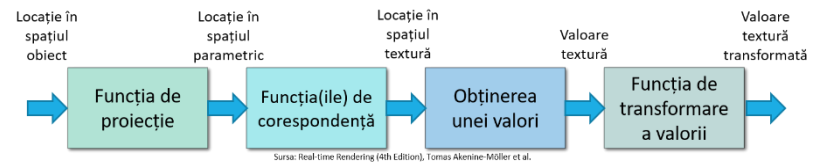


Texturare

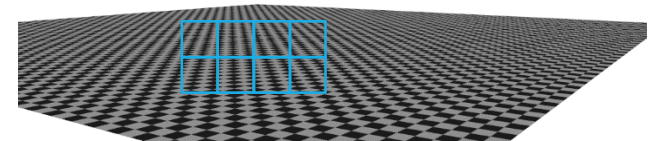


Cuprins

Pipeline-ul texturării



Texturarea bazată pe imagini



Tehnici de mapare a texturilor



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?



Ce este texturarea?

O tehnică pentru modelarea **eficientă** a variațiilor materialului suprafețelor

Modificarea aspectului suprafețelor obiectelor în fiecare punct folosind

- Imagini
- Funcții matematice
- Alte surse de date

Parametrii controlabili

- Culoarea – *Mapare difuză*
- Rugozitatea – *Mapare speculară*
- Netezimea – *Maparea normalelor*
- Denivelarea – *Maparea de paralaxă*
- Deplasamentul – *Maparea deplasamentului*

Maparea difuză



Maparea speculară



Maparea normalelor

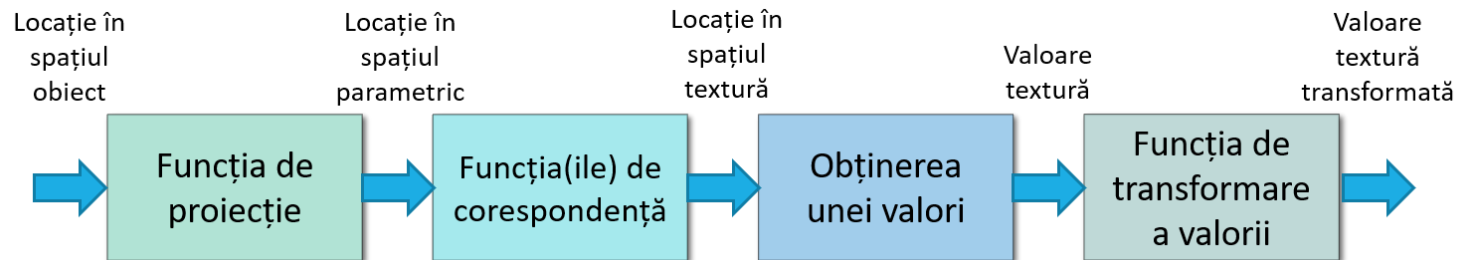


Maparea de parallaxă



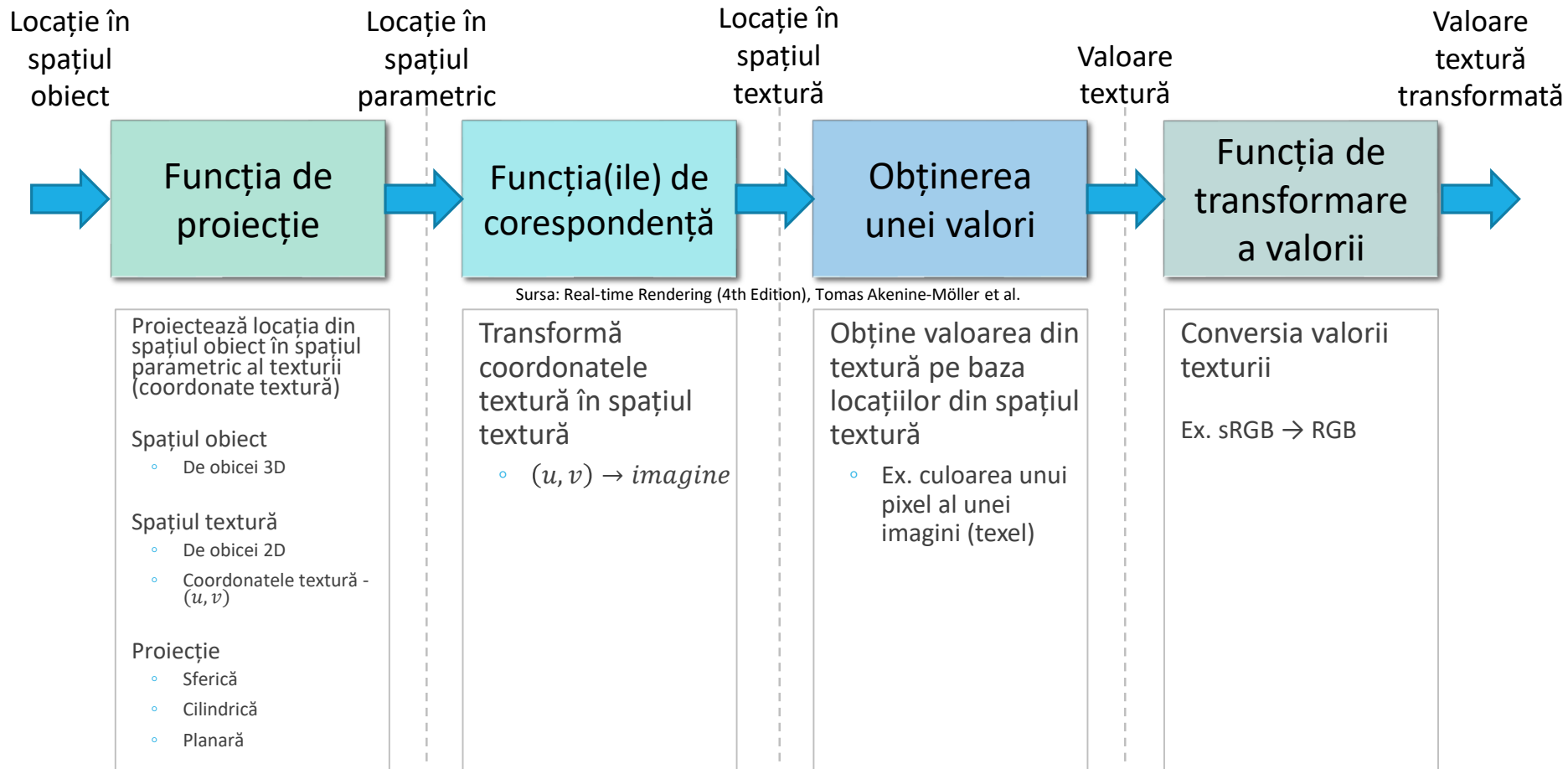


Pipeline-ul texturării

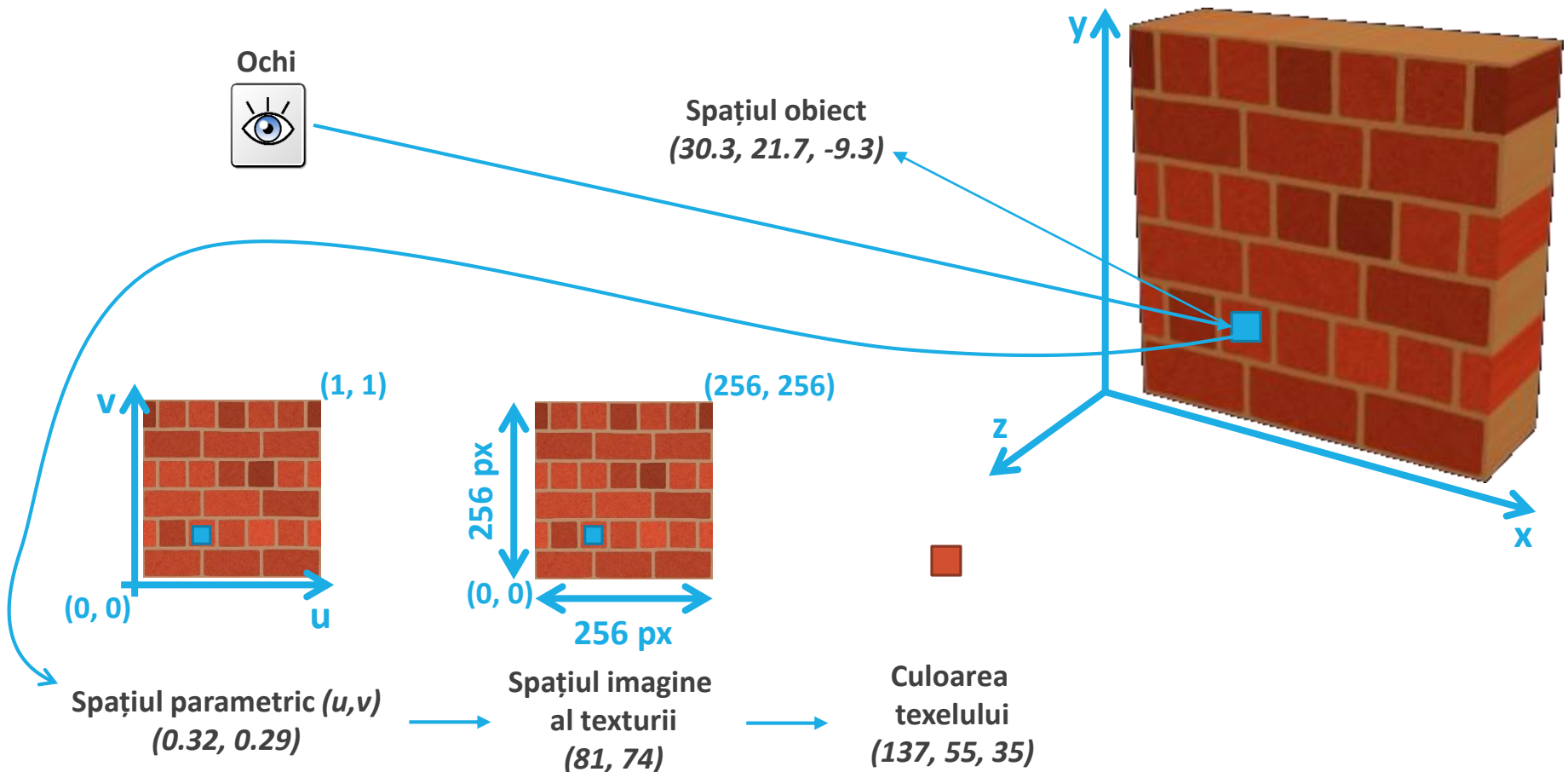


Sursa: Real-time Rendering (4th Edition), Tomas Akenine-Möller et al.

Pipeline-ul texturării



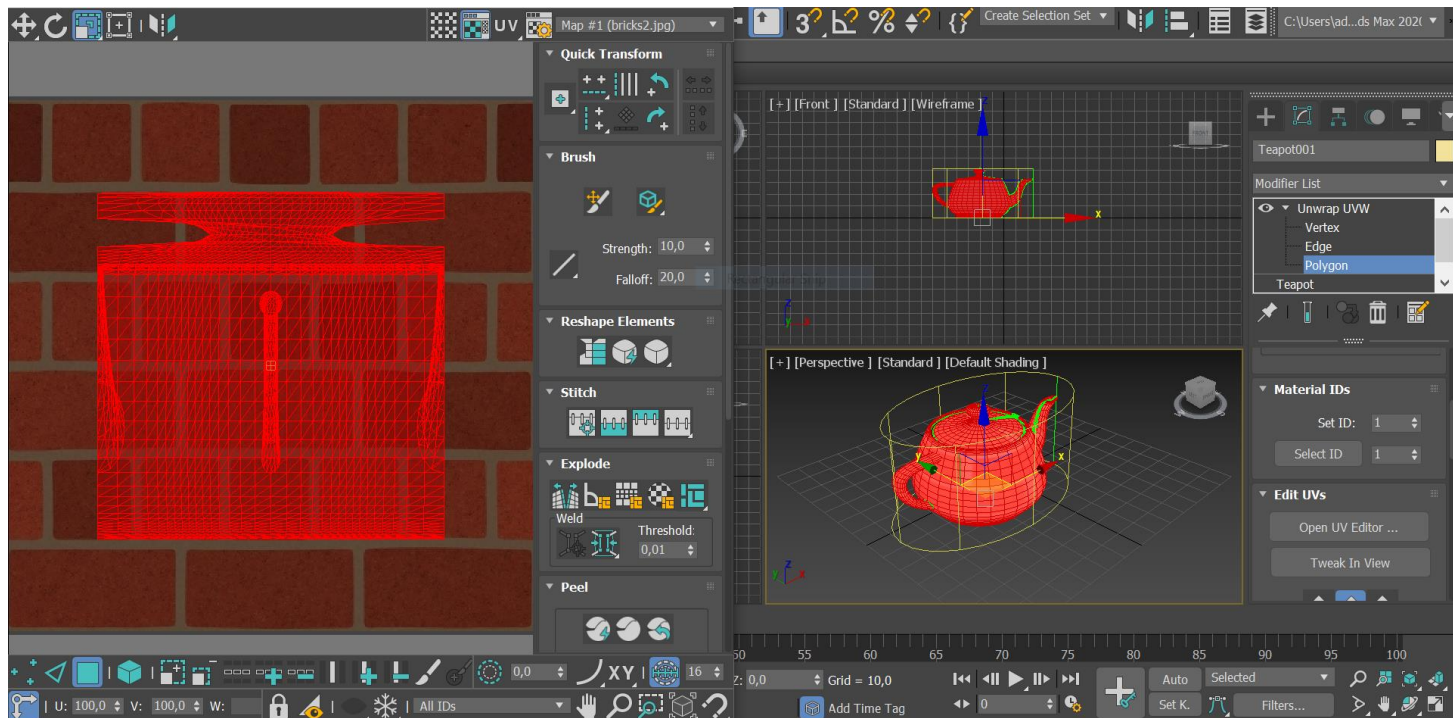
Pipeline-ul texturării



Funcția de proiecție

Proiectează locația din spațiul obiect în spațiul parametric al texturii

- Spațiul parametric al texturii – de obicei 2D – (u, v)
- Uneltele de modelare 3D – definirea coordonatelor (u, v) pentru fiecare vârf

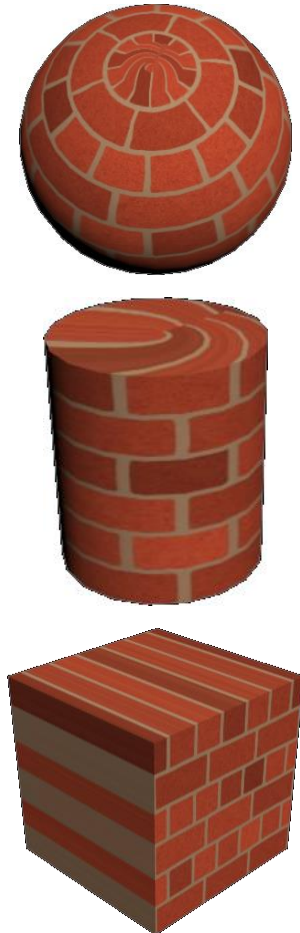


Funcția de proiecție

Conversia unei locații în spațiul 3D într-o coordonată textură

Cele mai utilizate funcții de proiecție

- Proiecția sferică – proiectează punctele pe o sferă imaginară centrată în jurul unui anumit punct
- Proiecția cilindrică – calculează coordonata u similar cu proiecția sferică și coordonata v ca distanța de-a lungul axei cilindrului
- Proiecția planară – proiectează paralel cu o direcție dată (proiecție ortografică)



Funcția de proiecție

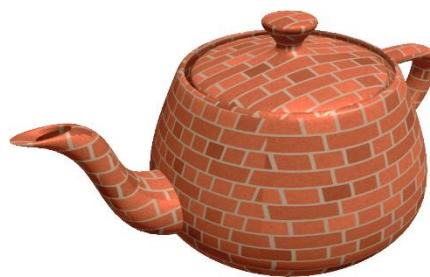
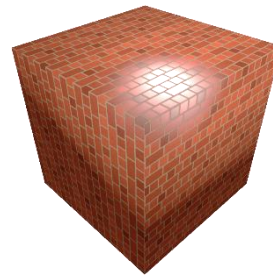
Proiecție
cilindrică



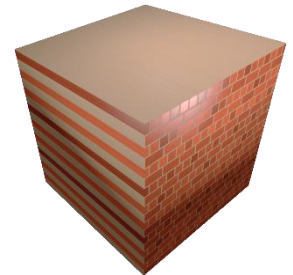
Proiecție
sferică



Proiecție
cubică



Proiecție
planară



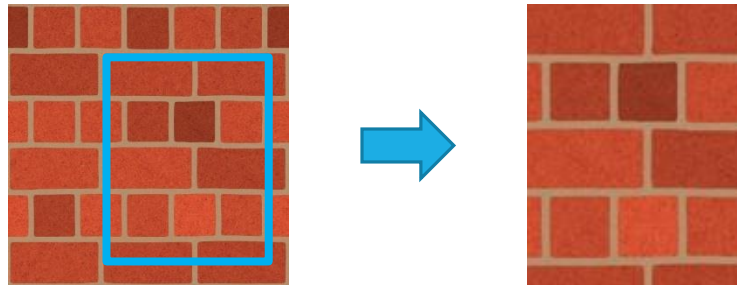
Funcția de corespondență

Transformă coordonatele textură
în spațiul textură

- $(u,v) \rightarrow \text{image}$

Ex.

- Sub-image



- Transformare matriceală

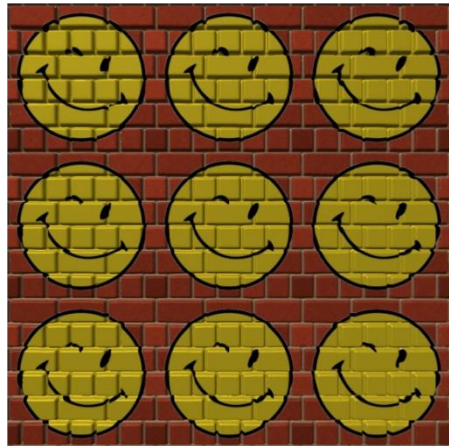
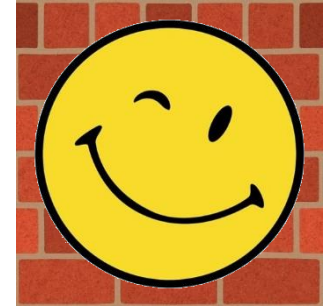


<https://pixabay.com/videos/waterfall-fountain-water-falling-321/>

Funcția de corespondență

Ex.

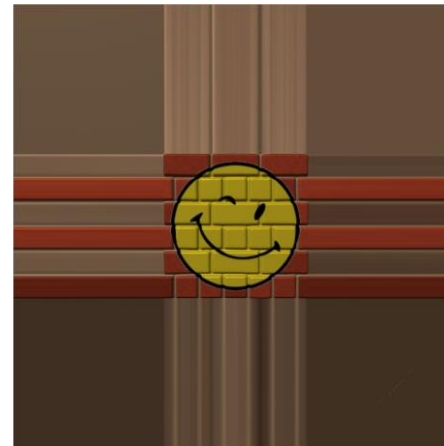
- Controlarea modului în care textura se aplică în afara intervalului $[0, 1]$



Repeat



Mirror



Clamp to edge

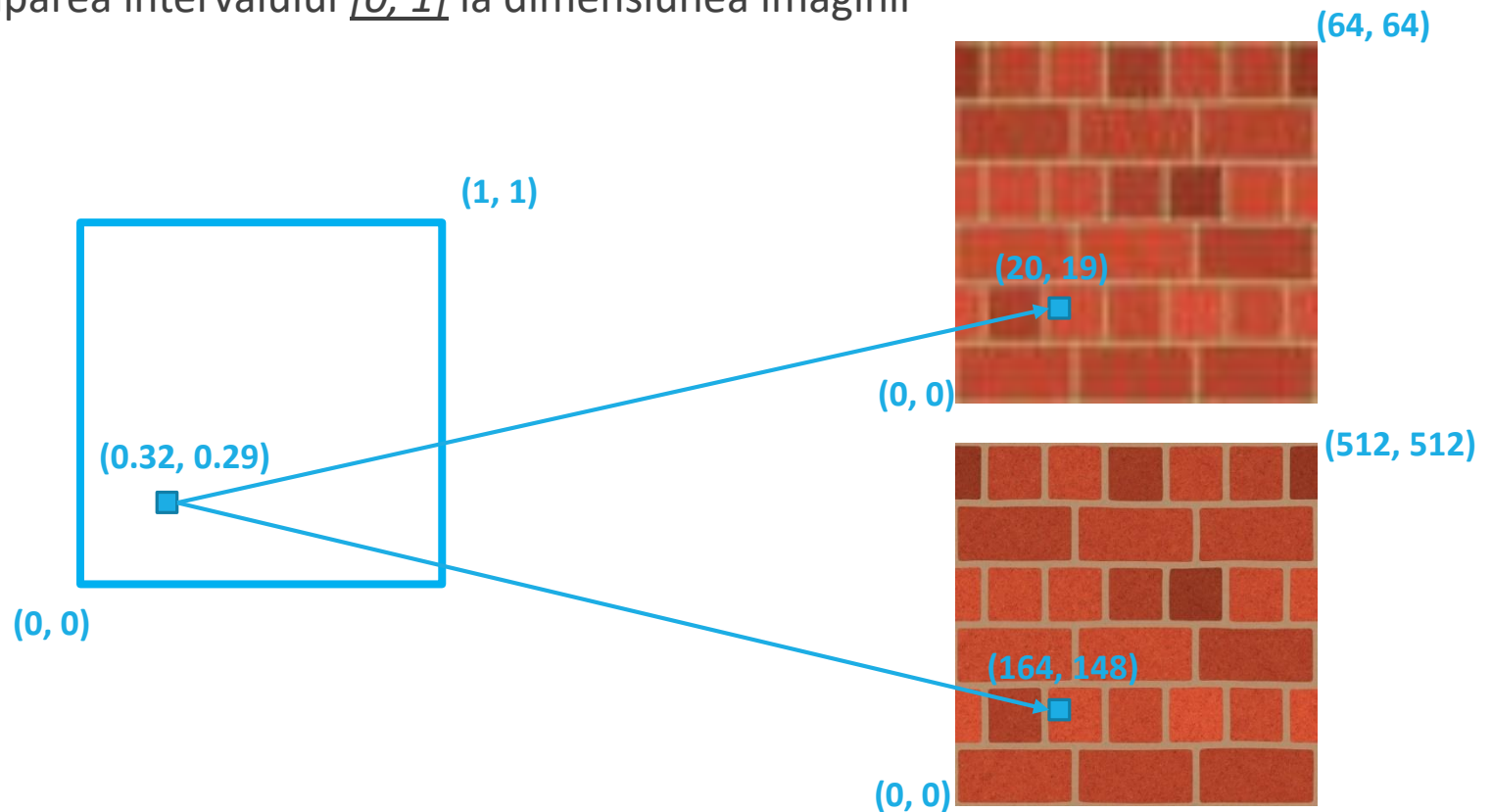


Clamp to border

Funcția de corespondență

Ultima funcție de corespondență aplicată

- Maparea intervalului $[0, 1]$ la dimensiunea imaginii



Obținerea unei valori

Obține valoarea din textură pe baza locațiilor din spațiul textură

- Ex. culoarea unui pixel al unei imagini (texel)

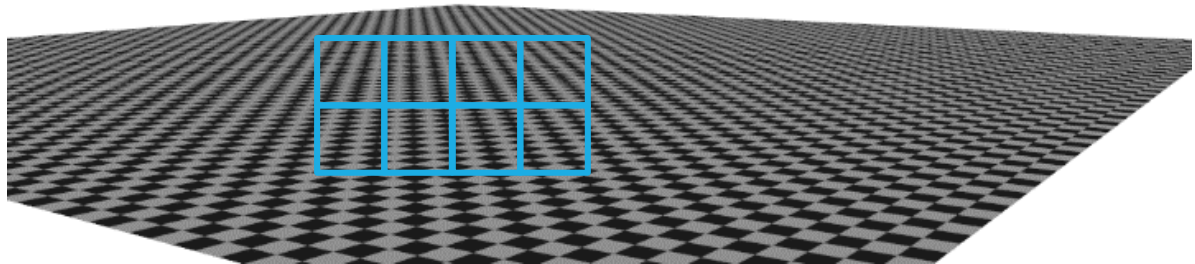
Texturarea bazată pe imagini – majoritatea cazurilor de texturare în timp real

- Accesarea imaginii (texelilor) pentru obținerea datelor de culoare
- Cel mai adesea – RGB sau RGB α
- Alte date: Rugozitatea, Netezimea, Denivelarea, Deplasamentul

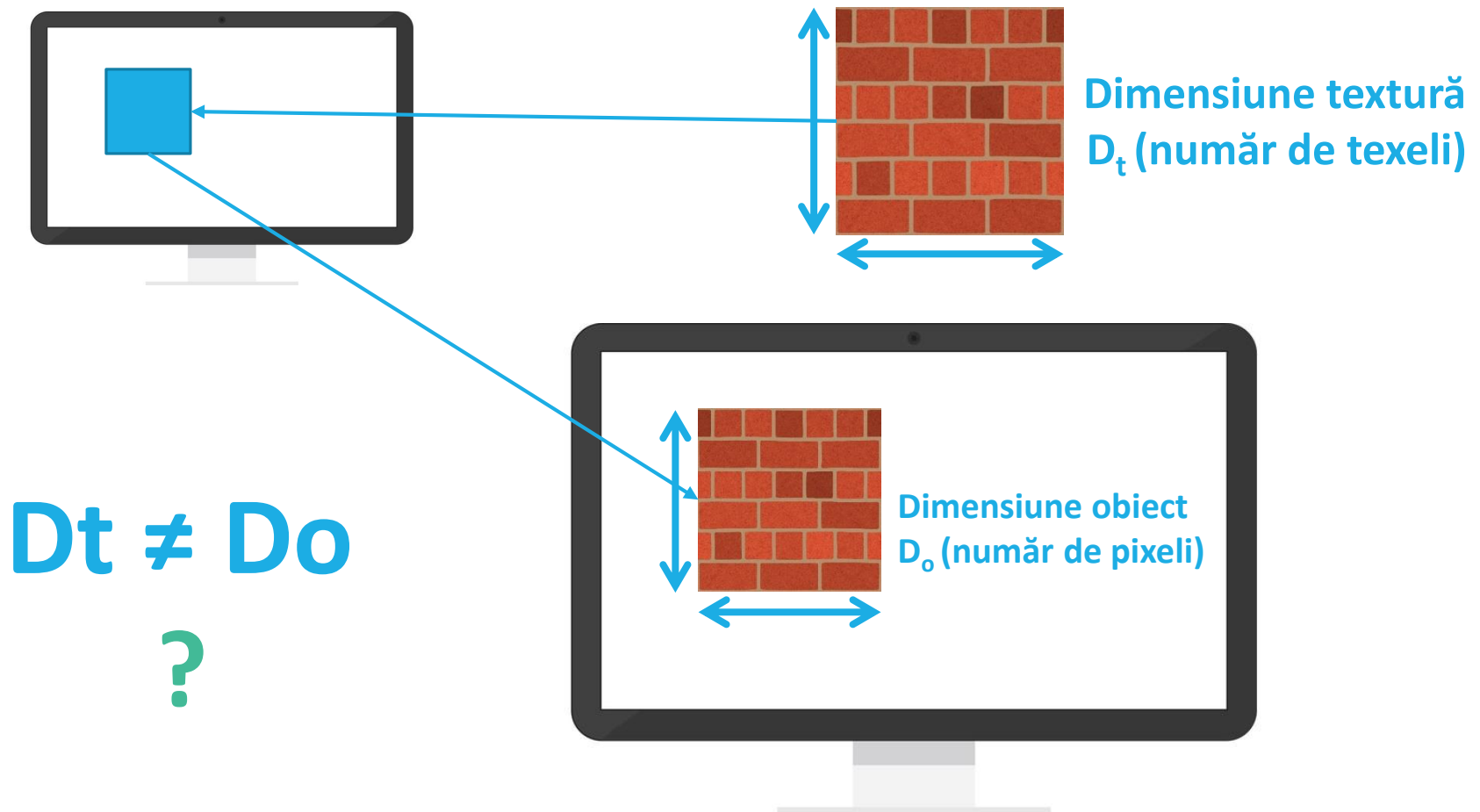
Texturarea procedurală

- Evaluarea unor funcții pentru obținerea datelor de culoare sau altor tipuri de date

Texturarea bazată pe imagini



Texturarea bazată pe imagini

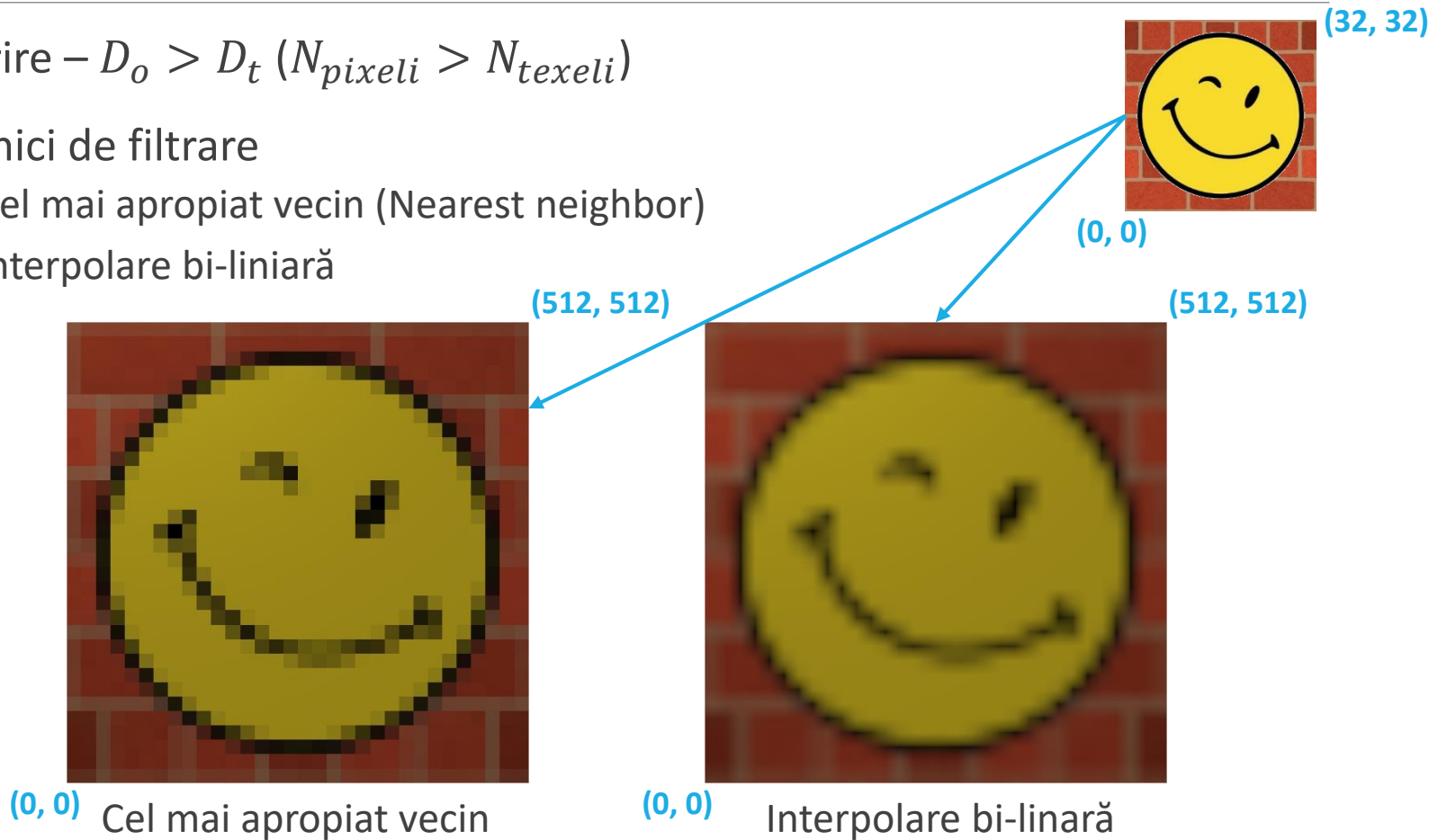


Mărire

Mărire – $D_o > D_t$ ($N_{pixeli} > N_{texeli}$)

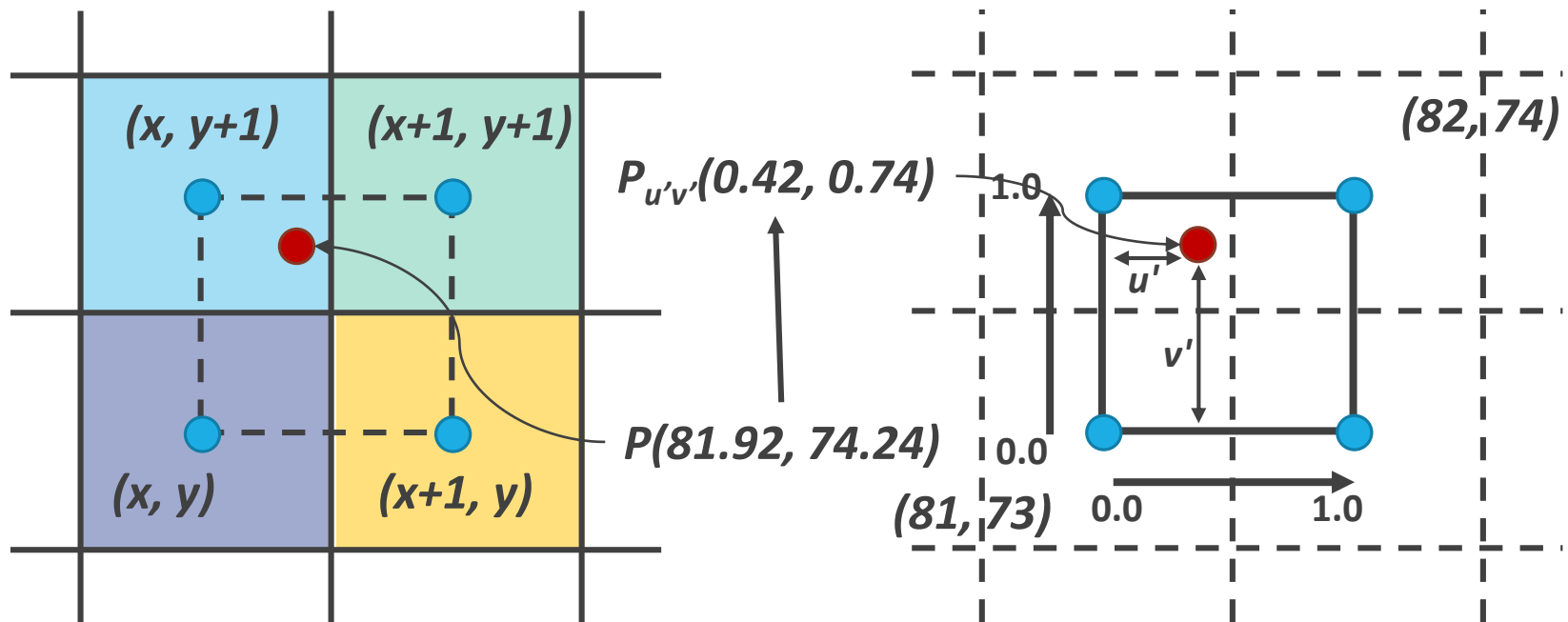
Tehnici de filtrare

- Cel mai apropiat vecin (Nearest neighbor)
- Interpolare bi-liniară



Cel mai apropiat vecin

Se ia în considerare culoarea texelului în cadrul căruia se găsește pixelul

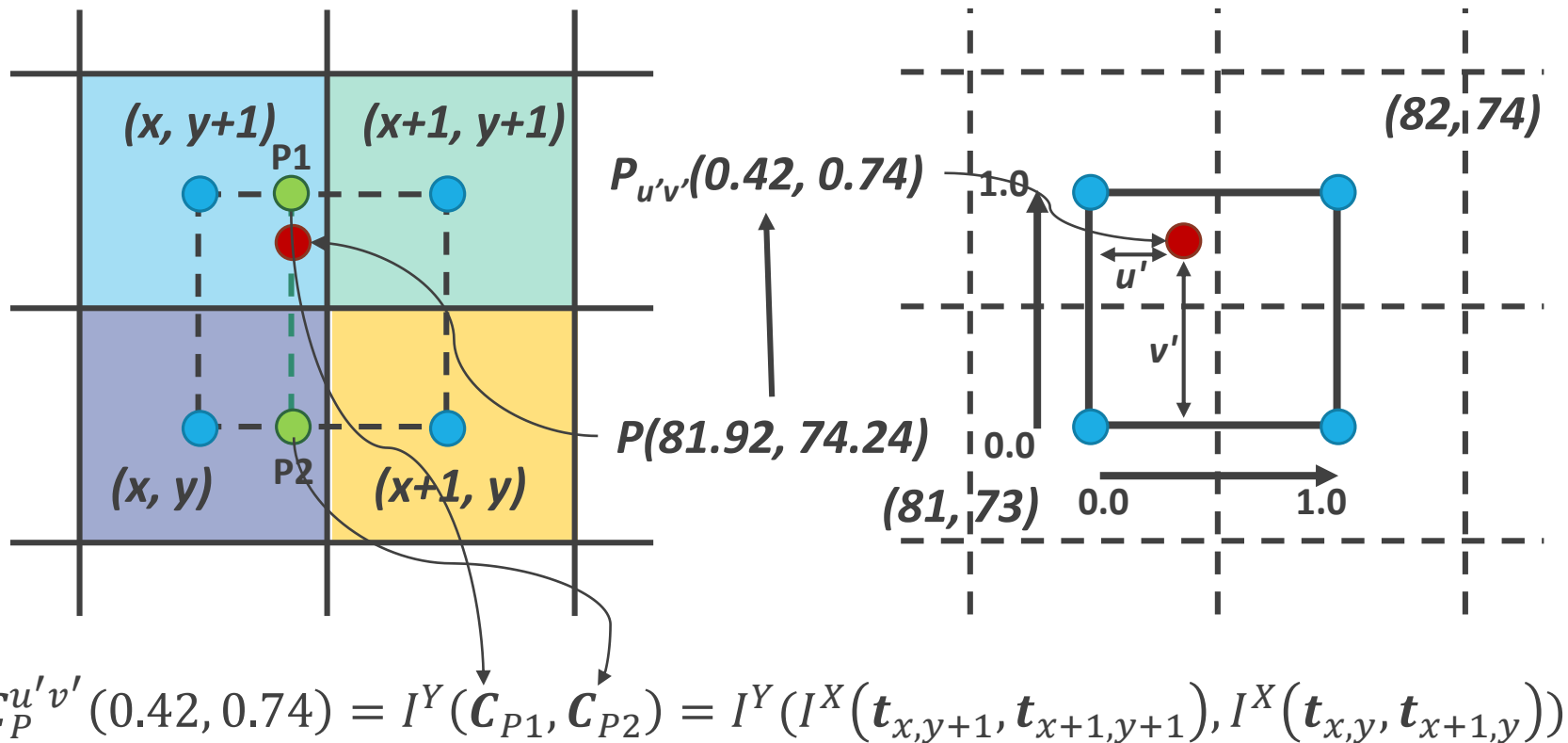


$$C_P^{u'v'}(0.42, 0.74) = t^{u'v'}(0.0, 1.0) = t(81, 74) \longrightarrow$$



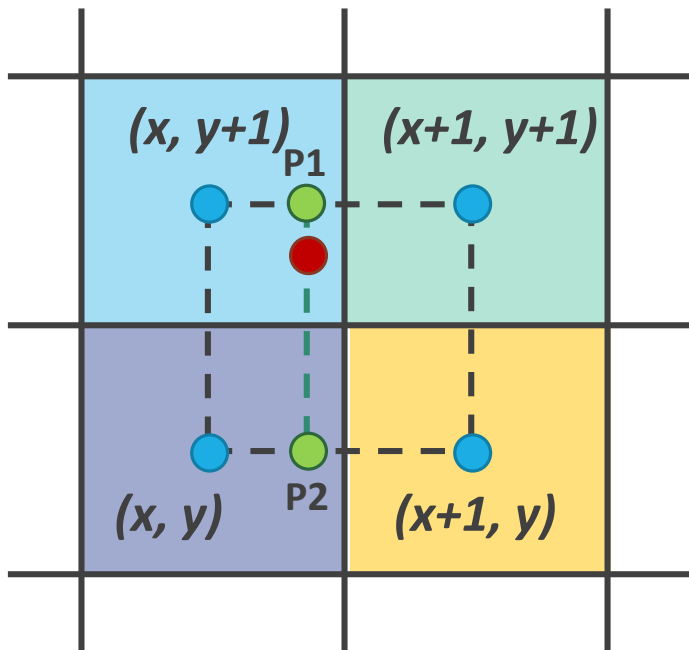
Interpolare bi-liniară

Se iau în considerare culorile celor mai apropiați 4 texeli (vecinătate 2x2)

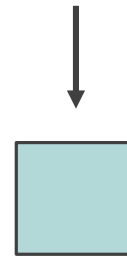


Interpolare bi-liniară

Se iau în considerare culorile celor mai apropiați 4 texeli (vecinătate 2x2)



$$\begin{aligned}
 C_p &= I^Y(I^X(t_{x,y+1}, t_{x+1,y+1}), I^X(t_{x,y}, t_{x+1,y})) \\
 &= I^Y((1 - u')t(x, y + 1) + u't(x + 1, y + 1), \\
 &\quad (1 - u')t(x, y) + u't(x + 1, y)) \\
 &= v'((1 - u')t(x, y + 1) + u't(x + 1, y + 1)) + \\
 &\quad (1 - v')((1 - u')t(x, y) + u't(x + 1, y))
 \end{aligned}$$

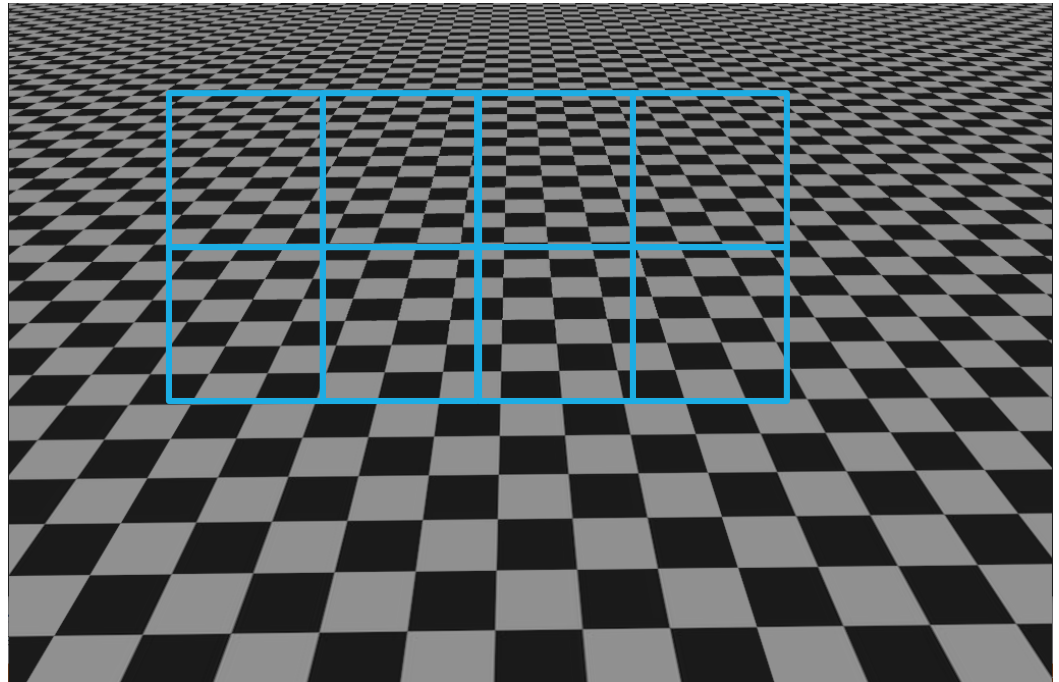


Micșorare

Micșorare – $D_o < D_t$ ($N_{pixeli} < N_{texeli}$)

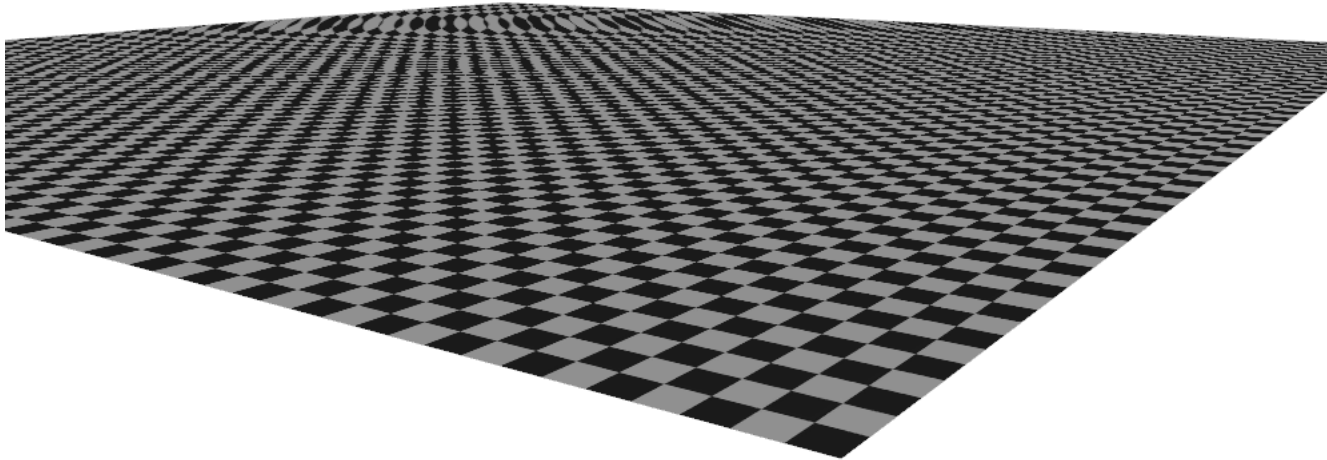
Tehnici de filtrare

- Cel mai apropiat vecin (Nearest neighbor)
- Mipmapping
- Interpolare bi-liniară
- Interpolare tri-liniară
- Filtrare anizotropă



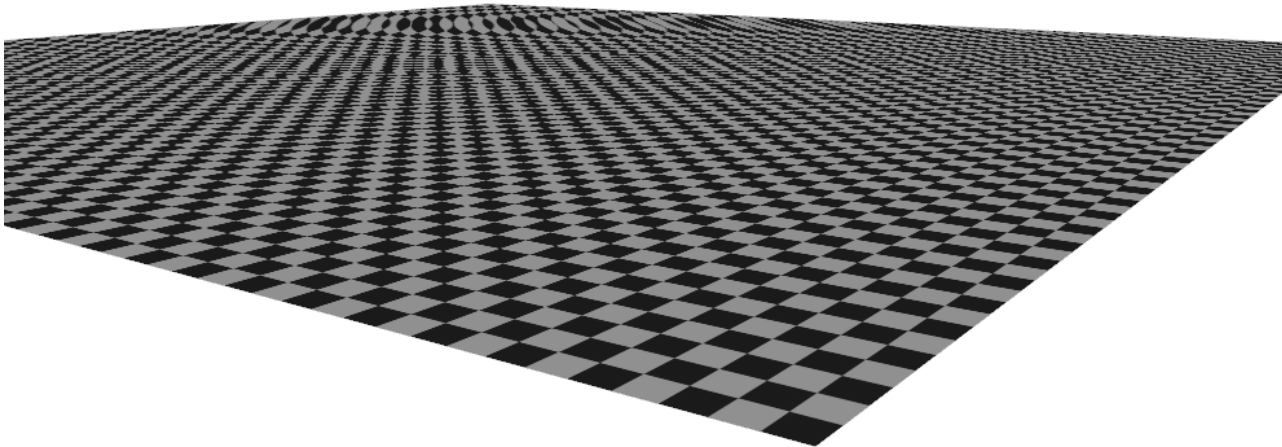
Cel mai apropiat vecin

Se ia în considerare culoarea texelului în cadrul căruia se găsește centrul pixelului



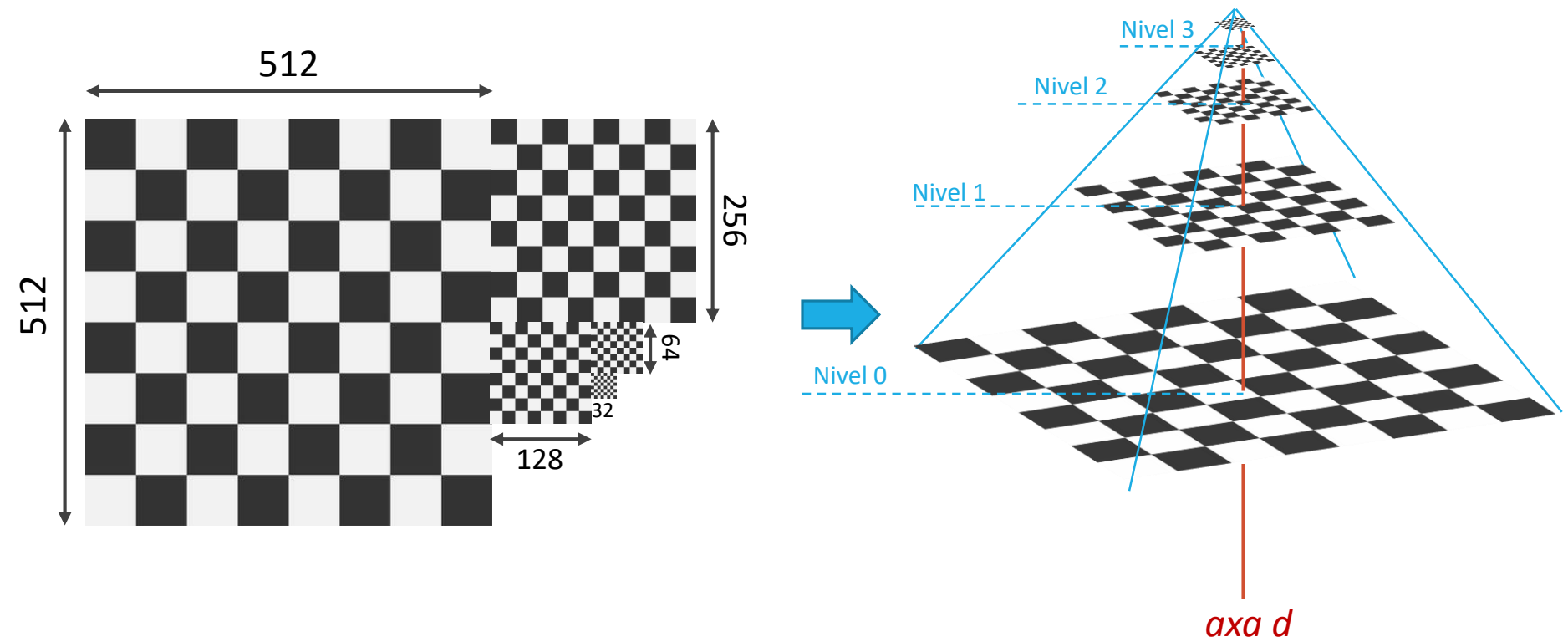
Filtrare bi-liniară

Se iau în considerare culorile celor mai apropiați 4 texeli (vecinătate 2x2) față de centrul pixelului



Mipmapping

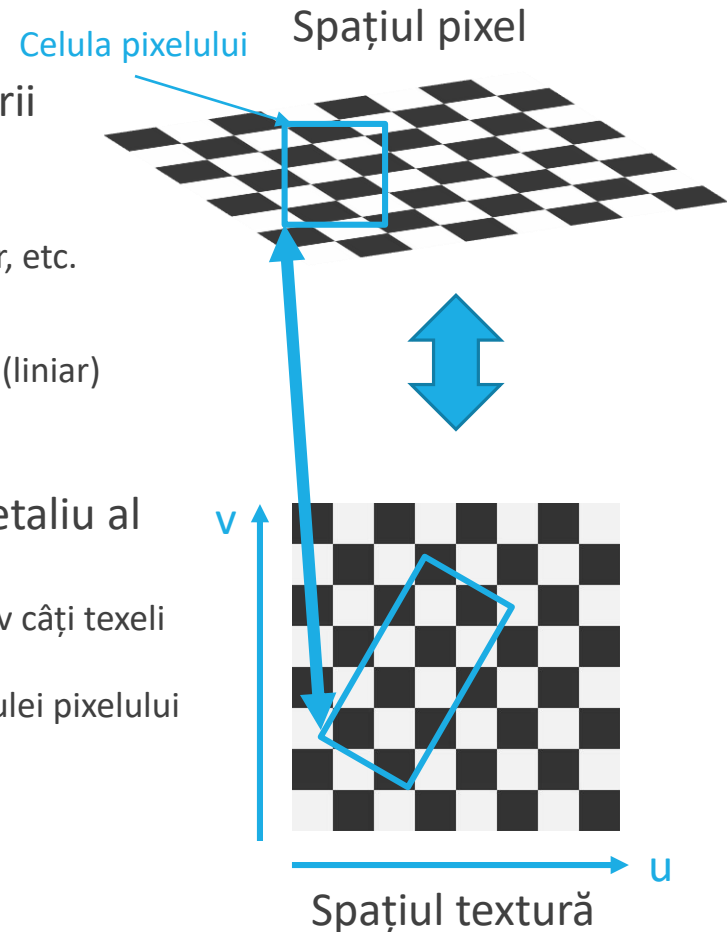
Textura originală este filtrată progresiv în imagini din ce în ce mai mici (sub-texturi)



Mipmapping

Aspecte importante

- Filtrare corespunzătoare în momentul reducerii dimensiunii
 - Media texelilor pe o vecinătate 2x2 – rezultate slabe
 - Filtre cu rezultate superioare – Gaussian, Lanczos, Kaiser, etc.
- Corecția gamma
 - Conversia texturilor din spațiul sRGB (non-liniar) în RGB (liniar) pentru reducerea dimensiunii
 - Conversia texturilor din RGB în sRGB pentru stocare
- Calcularea valorii d (OpenGL – λ (nivelul de detaliu al texturii))
 - Măsură a influenței texturii asupra pixelului (aproximativ câți texeli influențează pixelul curent)
 - Estimarea acoperirii pixelului folosind latura lungă a celulei pixelului
 - Utilizarea derivatei maxime (în modul): $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$
 - Adresarea texturii – (u, v, d)

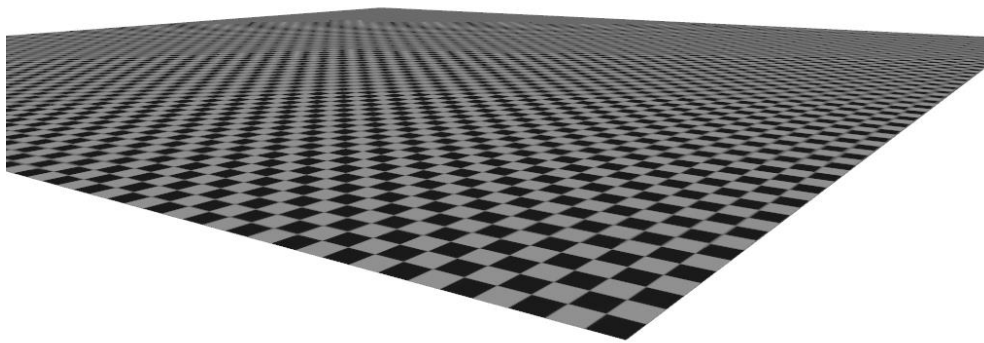
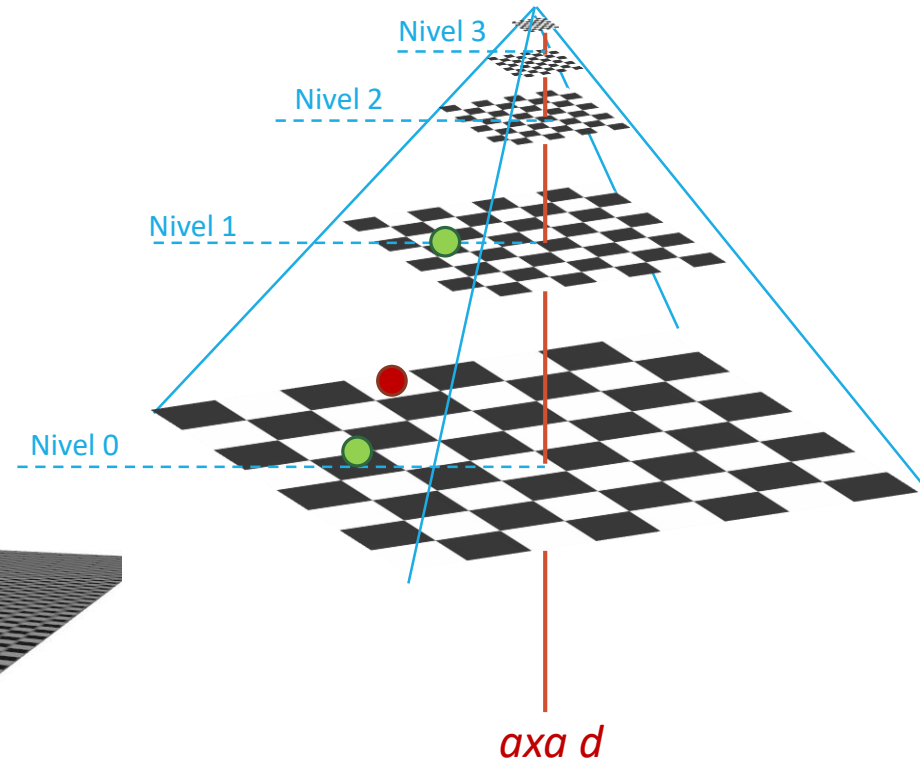


Filtrare bi-liniară

Pixel $P(81.92, 74.24, 0.3)$

Culoarea lui P

- Valoarea interpolată bi-liniar din textura de pe nivelul cel mai apropiat ($d = 0$)

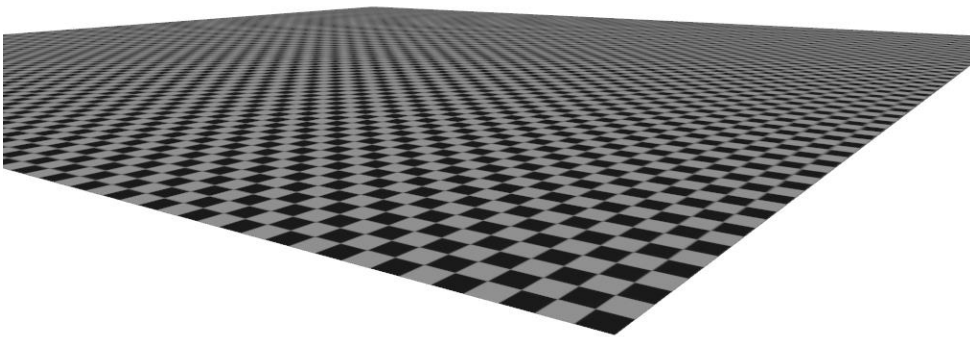
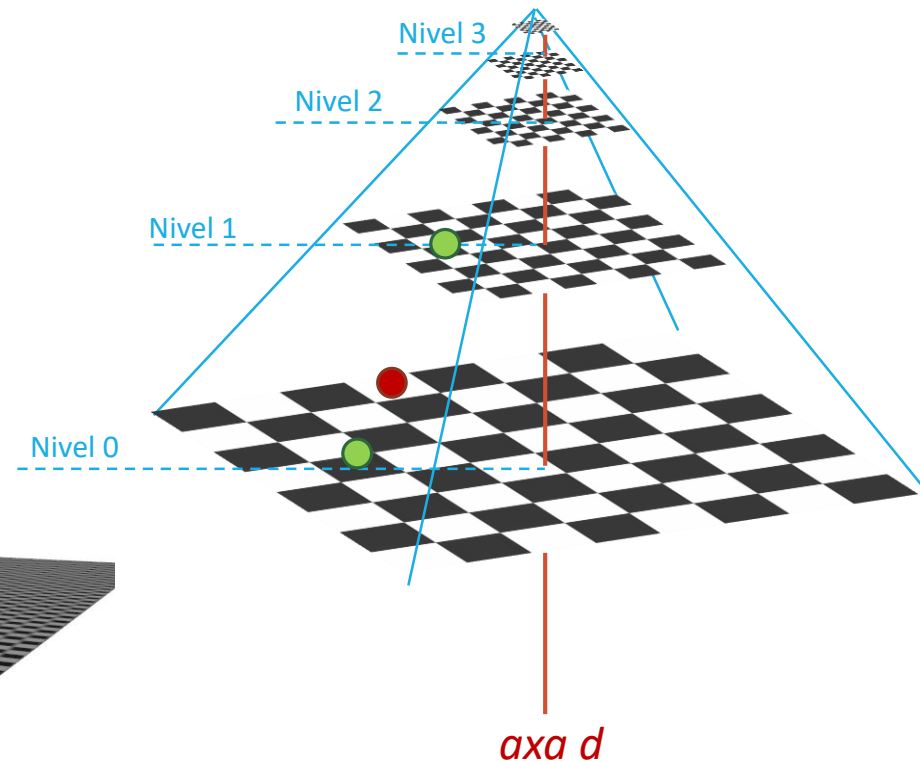


Filtrare tri-liniară

Pixel P(81.92, 74.24, 0.3)

Culoarea lui P

- Interpolarea liniară a valorilor interpolate bi-liniar din texturile de pe nivelurile cele mai apropiate ($d=0$ și $d=1$)



Filtrare anizotropă

Reutilizarea hardware-ului pentru mipmapping

Mipmapping – mostre pătrate

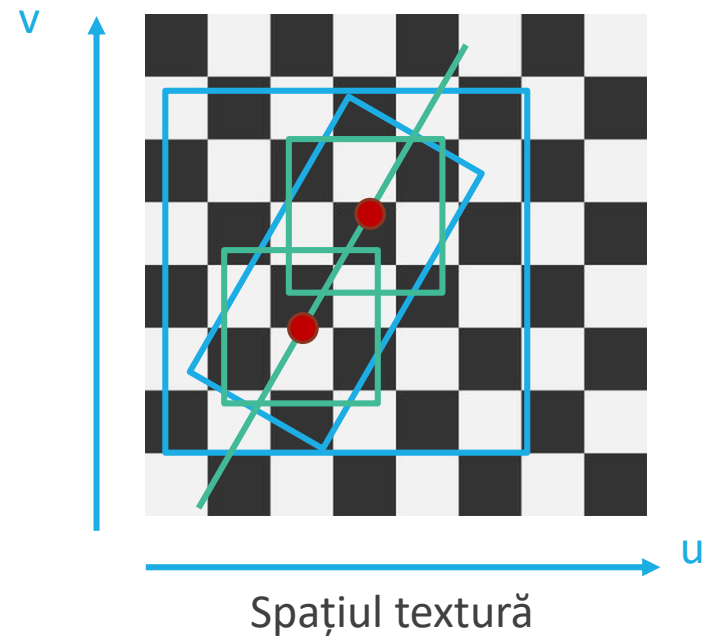
Linie de anizotropie

Mostre multiple pe linia de izotropie

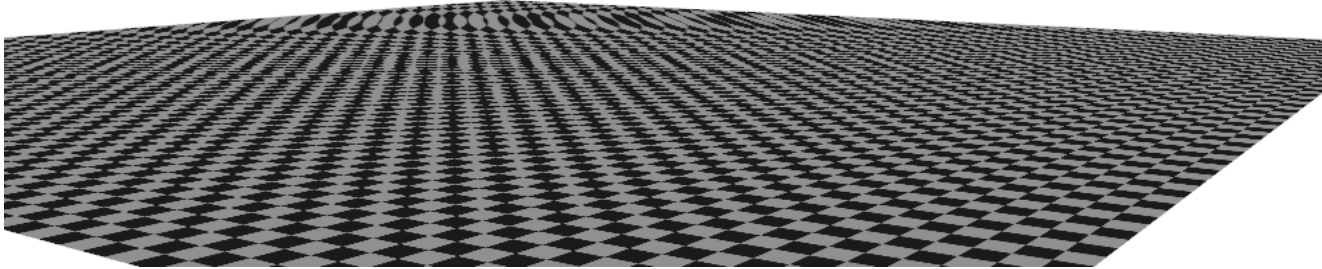
Estimarea d – latura mai scurtă

Raportul de anizotropie

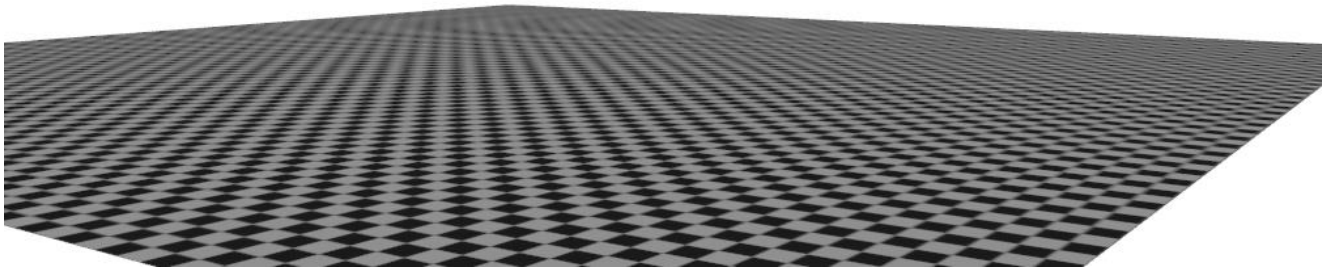
- Numărul de mostre luate pe linia de anizotropie (ex. 2:1)



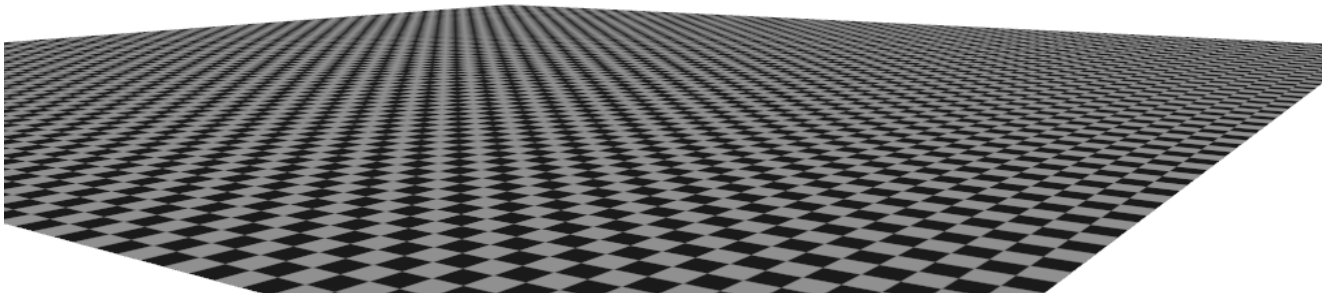
Comparație metode de filtrare



Filtrare cel mai apropiat vecin



Filtrare tri-liniară



Filtrare anizotropă

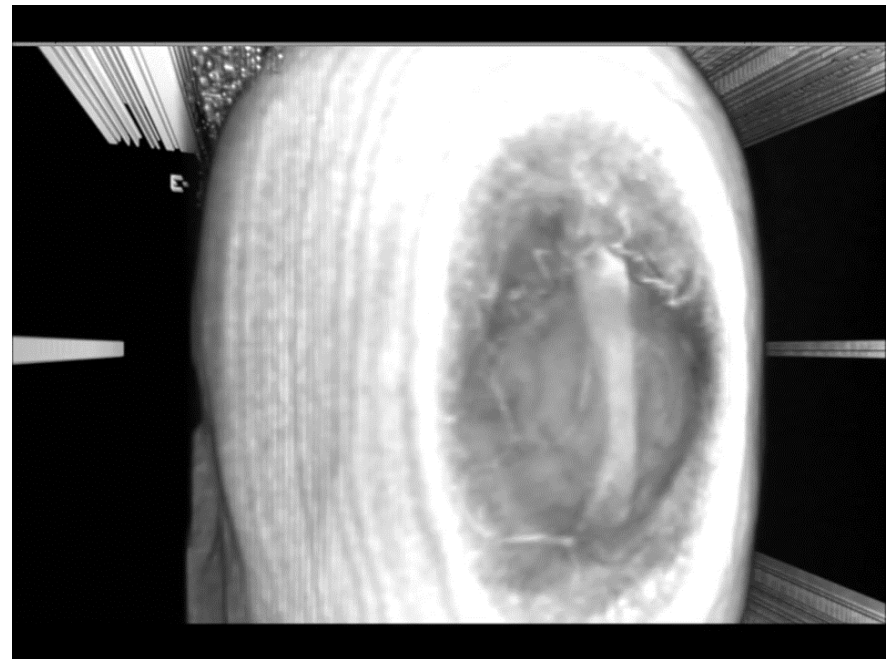
Texturi volumetrice

Imagini multiple aranjate în straturi
– (u, v, w)

Echivalentul procesului de sculptare
a obiectului

Ex:

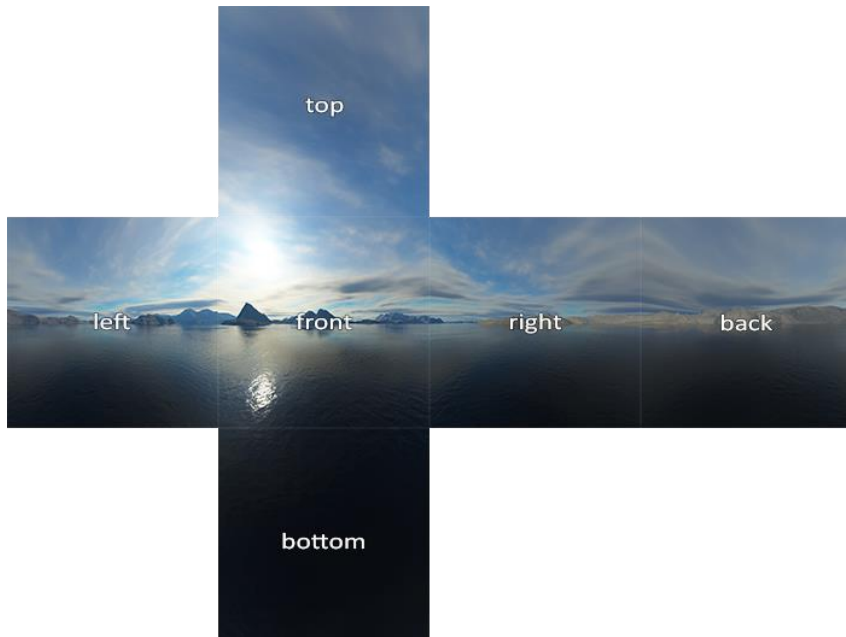
- Set de imagini medicale prin care se poate naviga 3D



<https://www.youtube.com/watch?v=yeu740lhHEA>

Texturi cubice

6 texturi pătrate aranjate într-un cub și adresate cu un vector direcție



Texturarea în OpenGL

Crearea unei texturi dintr-o imagine

- Funcția [glTexImage2D](#)

Controlarea parametrilor texturii

- Funcția [glTexParameter](#) sau [glTextureParameter](#)

Funcția de corespondență pentru coordonate în afara intervalului [0, 1]

- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);`
- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);`

Alegerea filtrului de mărire

- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);`

Texturarea în OpenGL

Alegerea filtrului de micșorare

Filtrare cel mai apropiat vecin

- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);`

Filtrare bi-liniară

- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);`

Filtrare tri-liniară

- `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);`

Filtrare anizotropă – OpenGL 4.6 (core) sau folosind extensii

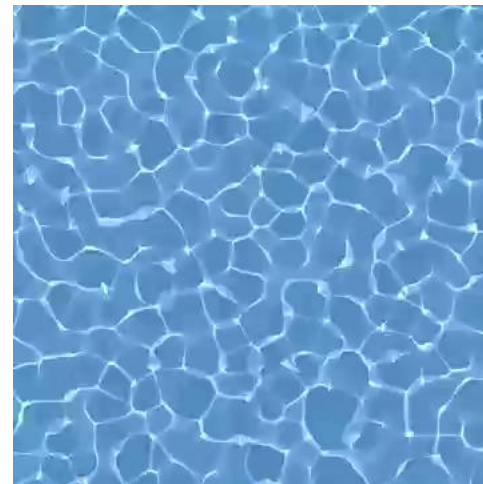
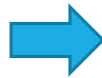
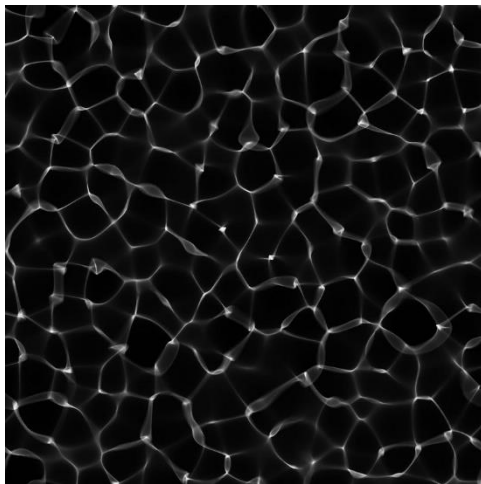
- `GLfloat fLargest;`
- `glGetFloatv(GL_MAX_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT, &fLargest);`
- `glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT, fLargest);`

Texturare procedurală

Evaluarea unor funcții pentru obținerea datelor de culoare sau altor tipuri de date

Ex.

- Generarea procedurală a texturilor utilizate pentru simularea causticelor în cazul trasării suprafeței apei



https://www.youtube.com/watch?v=l_0k_jGwW8Y

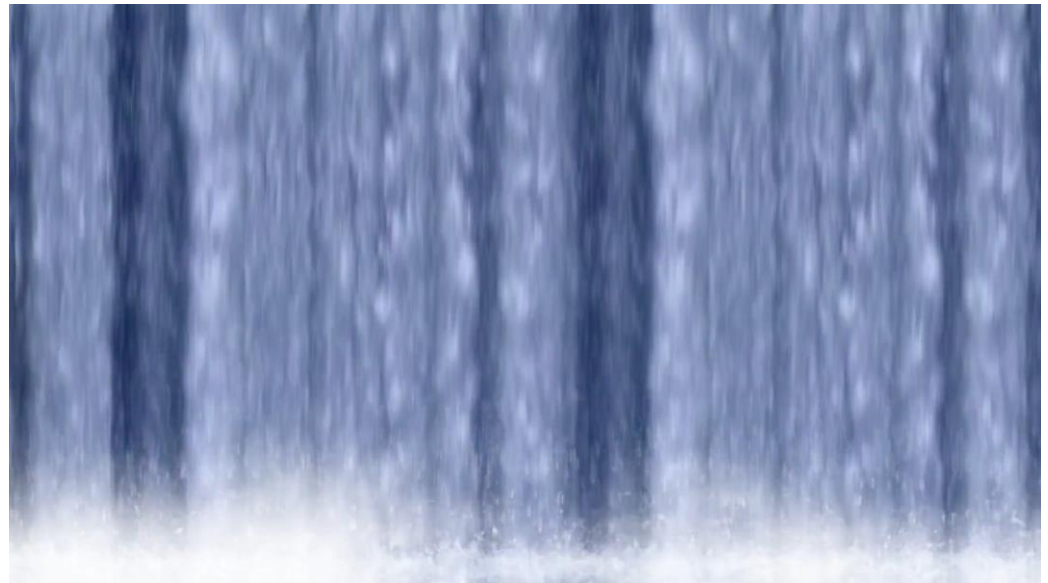
Animația texturii

Alterarea coordonatelor textură de la un cadru la altul pentru obținerea animației pe textură

Aplicarea de transformări

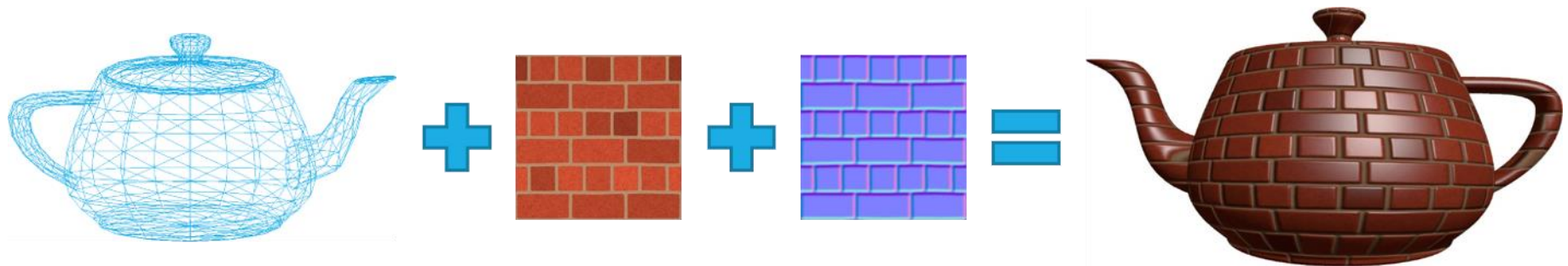
Ex.

- Modelarea unei cascade



<https://pixabay.com/videos/waterfall-fountain-water-falling-321/>

Tehnici de mapare a texturilor

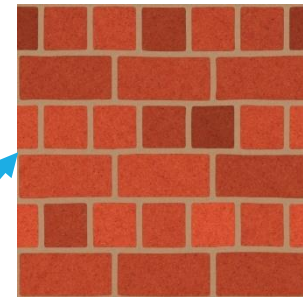
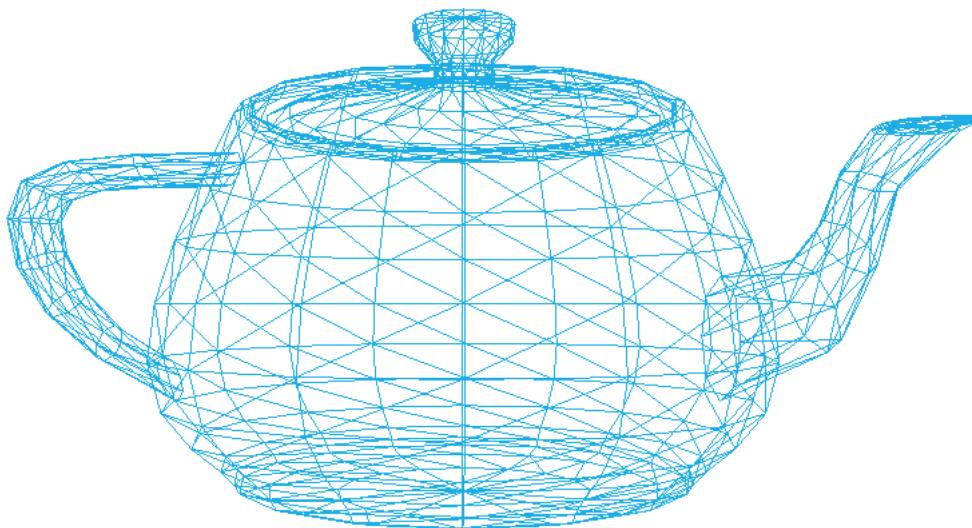


Maparea proprietăților de material

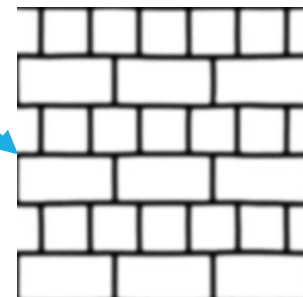
Utilizarea unei texturi pentru modificarea proprietăților de material implicate în ecuațiile de calcul a culorilor

Proprietățile modificate cel mai adesea

- Culoarea – hartă difuză (de culoare)
- Specularitatea – harta speculară

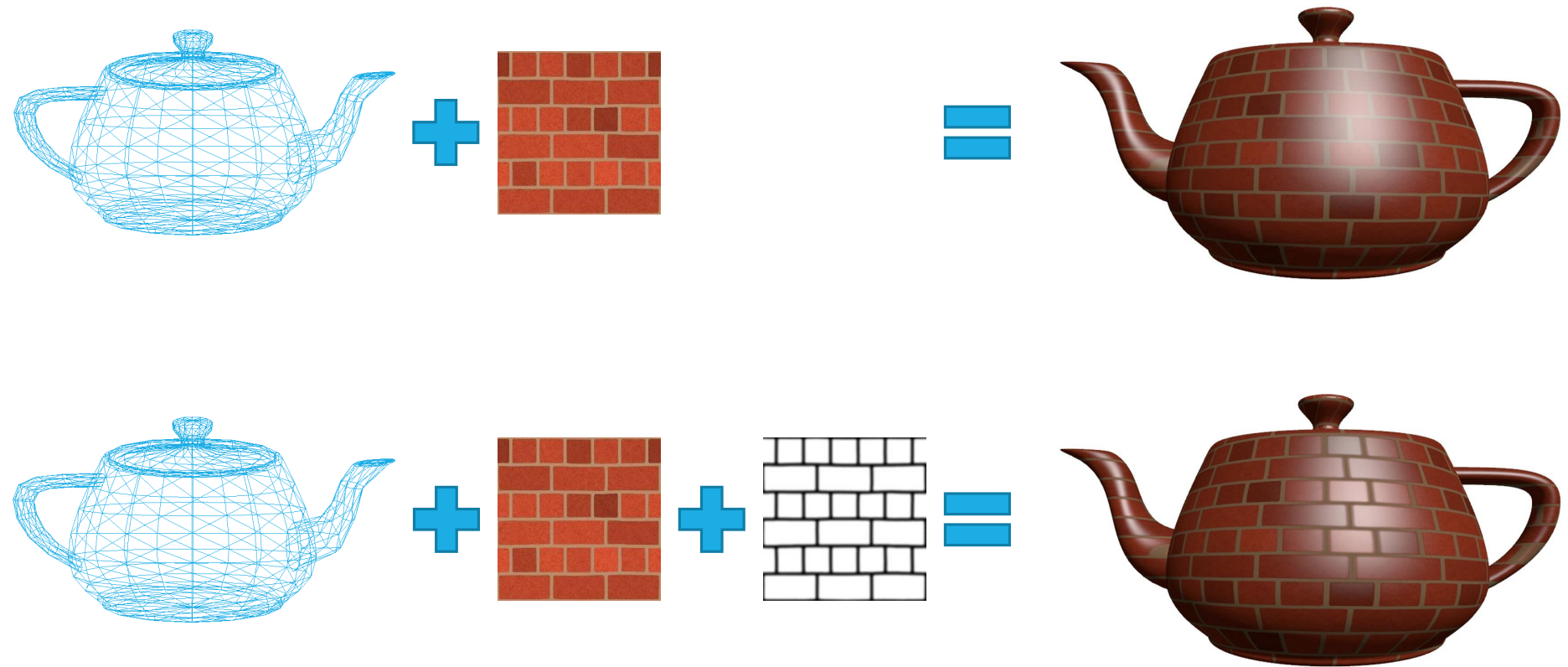


Hartă difuză



Hartă speculară

Maparea proprietăților de material



Maparea alfa

Utilizarea valorii alfa din textură pentru obținerea diferitelor efecte

Ex.

- Aplicarea de modele sau tipare pe suprafața obiectelor (decalsing)
- Obținerea de profiluri ale obiectelor (fâșii, billboarding)

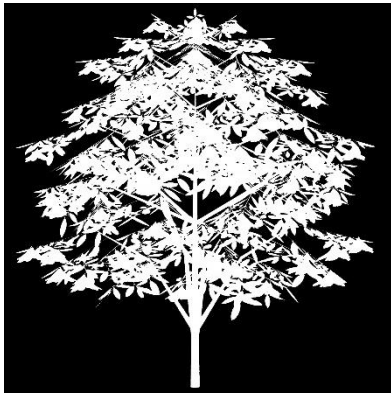
Fâșii



Decals

Maparea alfa

Hartă difuză



Hartă alfa



Fâșia 1



Fâșia 2



Arbore

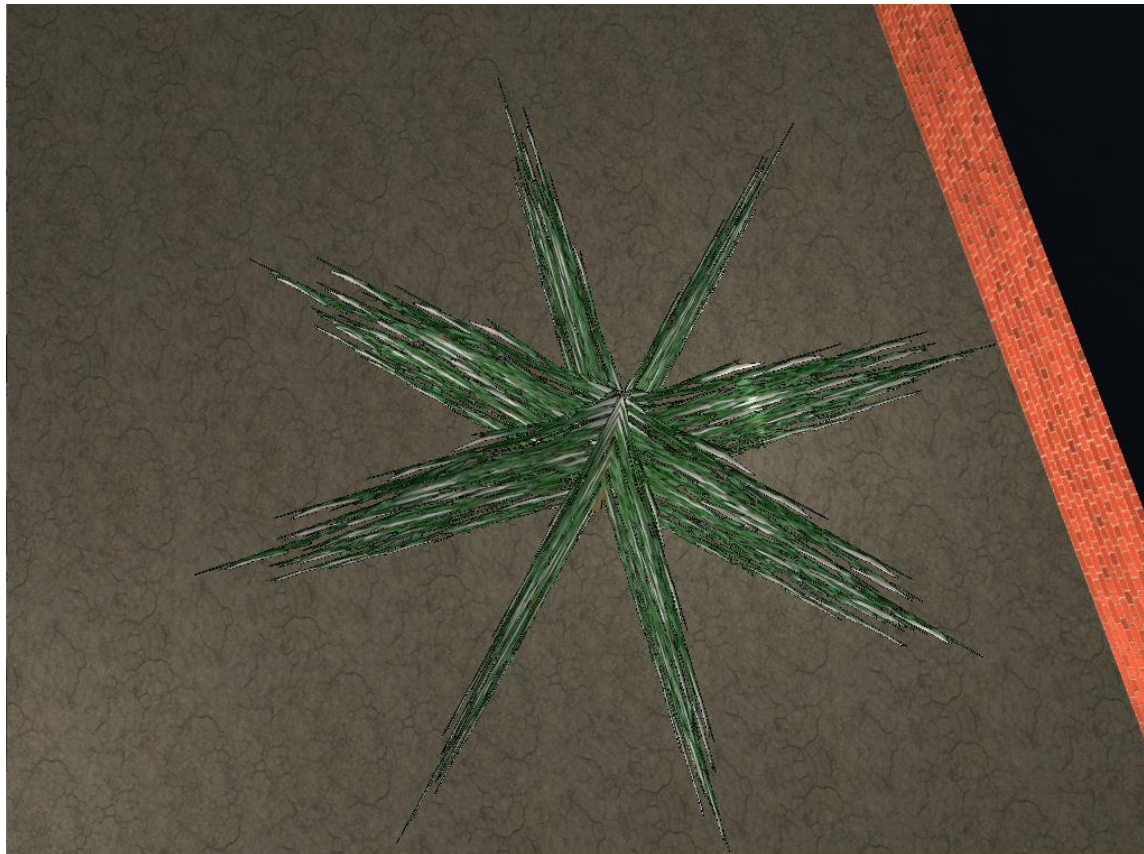
Maparea alfa

4 fâșii



Maparea alfa

Văzut de sus iluzia se pierde



Maparea alfa

Moduri de implementare

- Alfa blending – combinarea fragmentelor existente în framebuffer cu fragmentele care tocmai se procesează
 - Efecte de transparență (parțială sau totală)
 - Impune desenarea obiectelor transparente după cele opace
 - Impune ordonarea desenării obiectelor transparente (din spate spre față)
 - Dificil de obținut o ordine corectă pentru obiectele care se întrepătrund
- Alfa testing – renunțarea la fragmentele care corespund canalului alfa cu valori mai mici decât o limită aleasă

if(textura.alfa < limitaAlfa) discard;

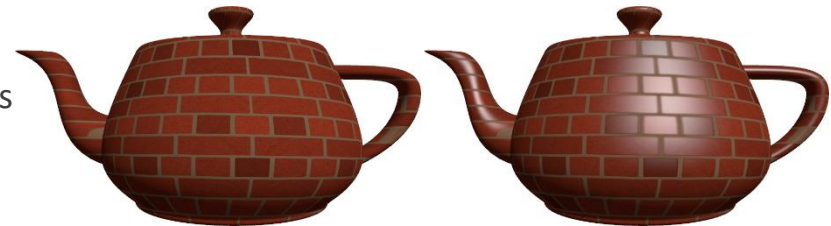
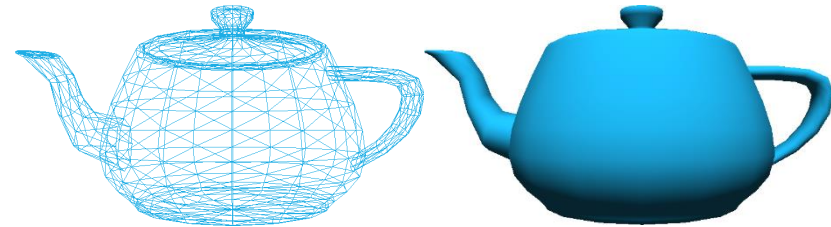
- Necesită corectarea problemelor care apar din cauza măririi sau micșorării excesive

Maparea denivelărilor

Tehnică de reprezentare a detaliilor la scară redusă

Detaliile

- Macroscopice
 - Elementele care dau structura unui model 3D
 - Ex. triunghiurile
 - De obicei acoperă mulți pixeli
- Microscopice
 - Micro-geometria suprafețelor obiectelor
 - Ex. Suprafață micro-geometric netedă – obiect lucios
 - Ex. Suprafață micro-geometric rugoasă – obiect mat
 - De obicei acoperă foarte puțini pixeli
- Mezoscopice
 - Detalii între macro și micro – prea detaliate pentru a fi reprezentate eficient ca și detalii macroscopice
 - Se observă diferențele suprafeței pe parcursul a câtorva pixeli



Maparea denivelărilor

Blinn (1978) – codificarea detaliilor mezoscopice într-o textură

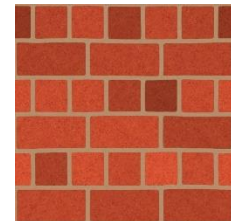
- *Blinn, James, "Simulation of Wrinkled Surfaces," Computer Graphics (SIGGRAPH '78 Proceedings), vol. 12, no. 3, pp. 286–292, Aug. 1978.*

Ideea de bază – o suprafață **pare** să aibă detalii la scară redusă dacă, în timpul trasării, se înlocuiesc normalele acesteia cu unele puțin alterate (perturbate)

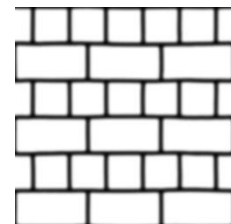
Datele despre perturbare se stochează în texturi

Ecuatiile de iluminare

- Culoare
- **Normală** – se alterează



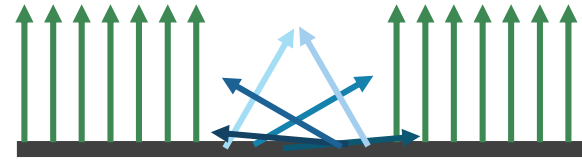
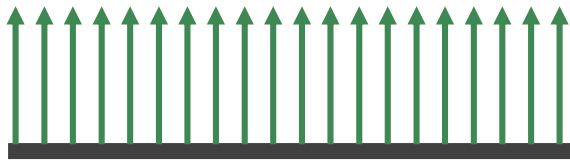
Culoare



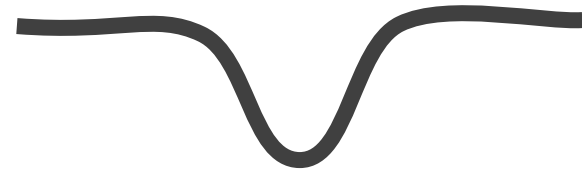
Perturbare

Maparea denivelărilor

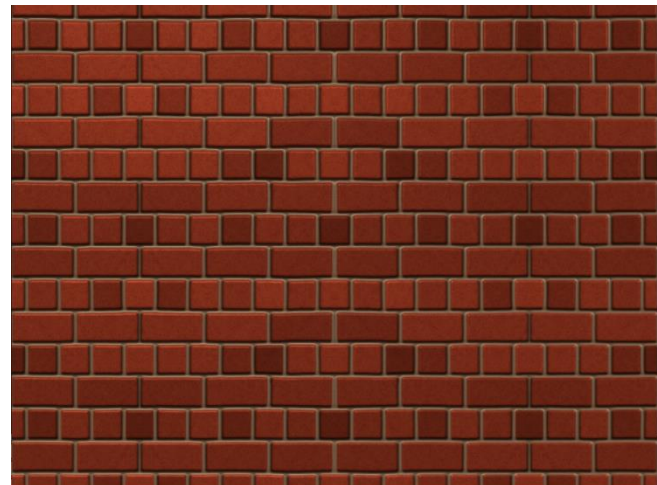
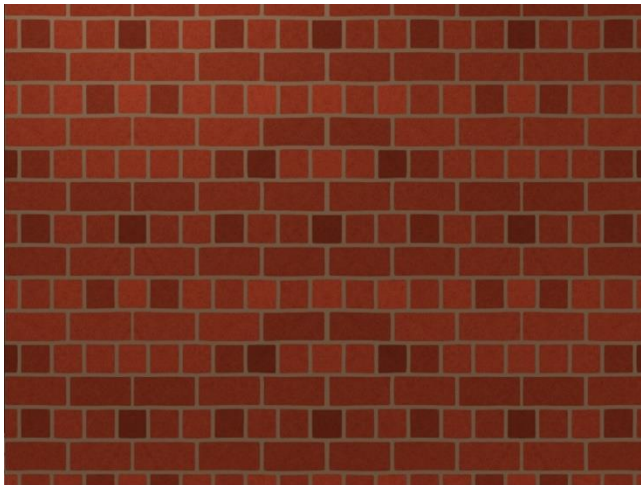
Normalele



Suprafața
percepută



Rezultat
vizual

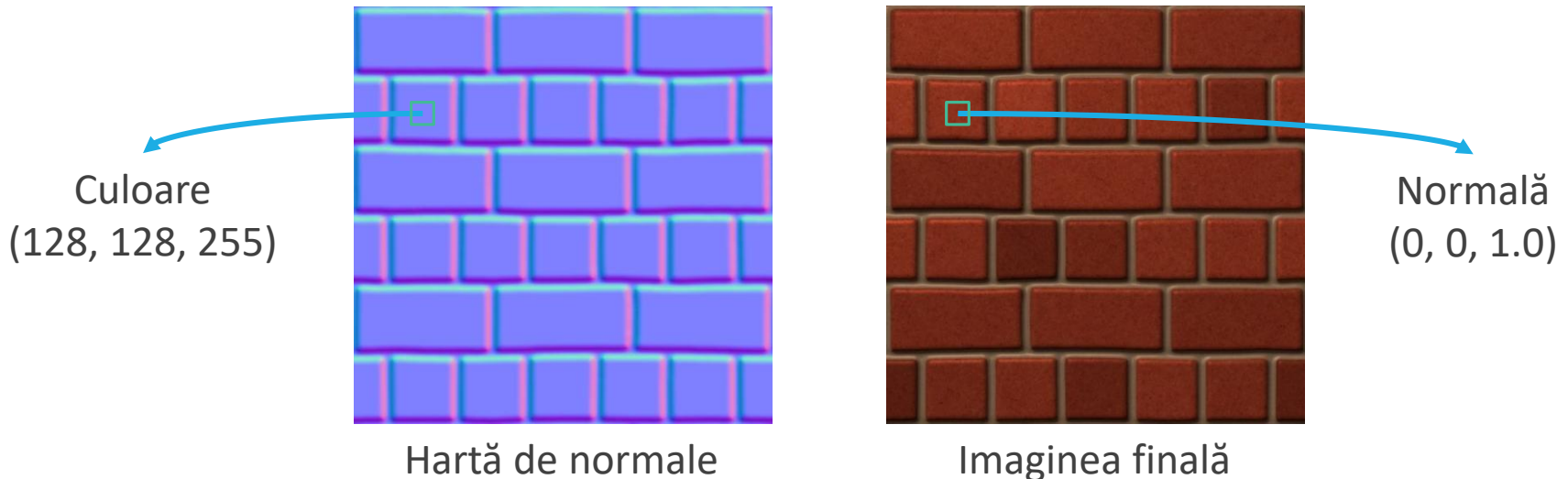


Maparea normalelor

Presupune păstrarea în textură a **normalelor perturbate** (în loc de datele de perturbare)

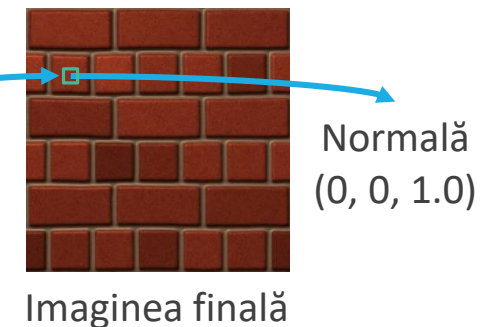
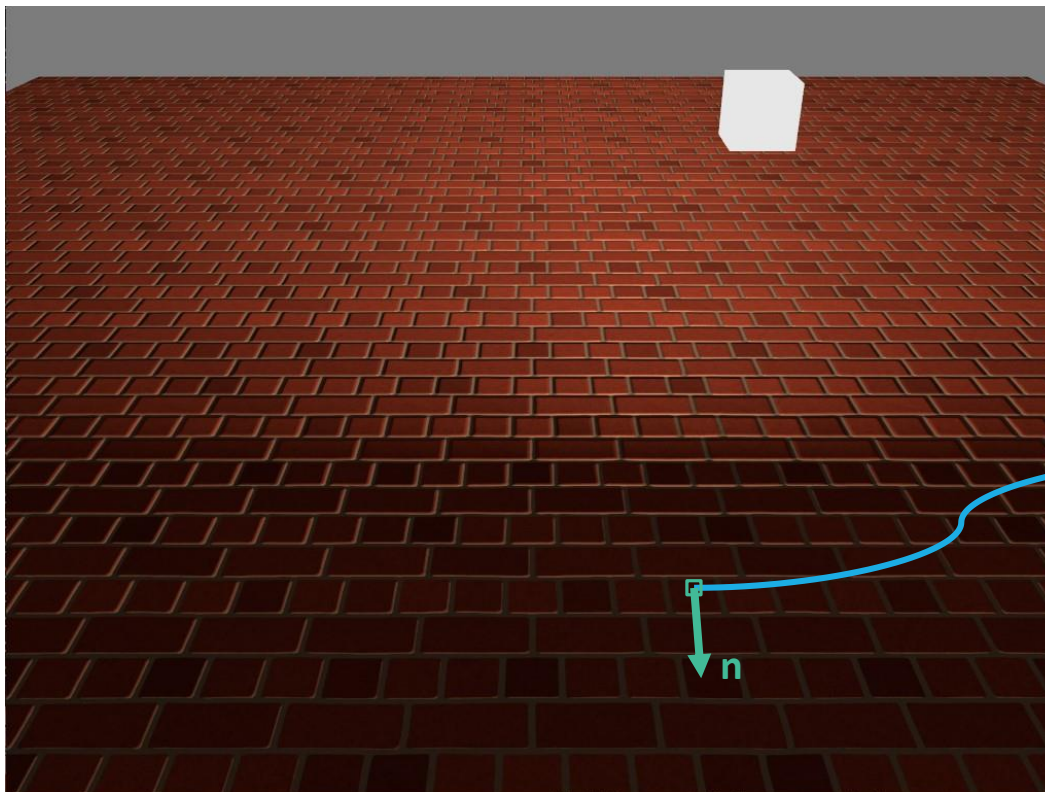
Reprezentarea normalelor folosind culori

- Normala (normalizată) – vector (x, y, z) – interval $[-1, 1]$
- Culoare – vector (r, g, b) – interval $[0, 255]$



Maparea normalelor

Ce se întâmplă când suprafața este afectată de transformări?



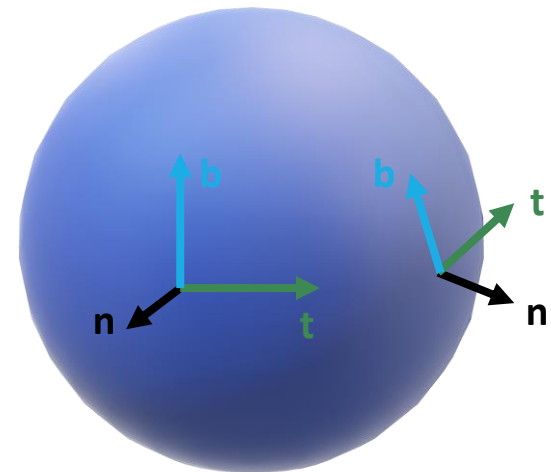
Maparea normalelor

Iluminare corectă – toate mărimile implicate trebuie să fie calculate în același sistem de referință

- Poziția luminii – de obicei specificată în spațiul scenă
- **Normalele** – specificate în **spațiul tangent**
- Poziția camerei – de obicei specificată în spațiul scenă

Spațiul tangent – spațiul de coordonate în care normala este orientată de-a lungul axei Z

- Bază ortonormată
 - Vectorul normală (axa Z)
 - Vectorul tangent (axa X)
 - Vectorul bitangent (axa Y)

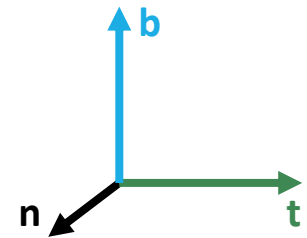


Maparea normalelor

Conversia mărimilor în spațiul tangent

- Matricea TBN

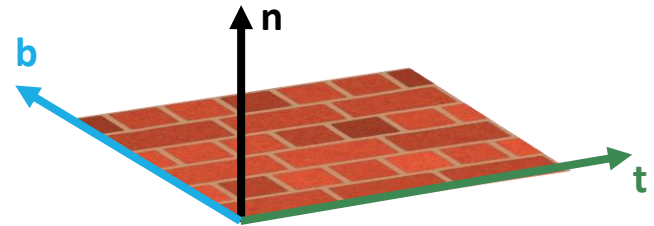
$$TBN = \begin{pmatrix} t_x & t_y & t_z & 0 \\ b_x & b_y & b_z & 0 \\ n_x & n_y & n_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



- Vectorul tangent – $T(t_x, t_y, t_z)$
 - De obicei calculat ca și direcția în care crește coordonata u (coordonatele textură)
- Vectorul bitangent – $B(b_x, b_y, b_z)$
 - De obicei reconstituit din produsul vectorial al celorlalți doi vectori (când se cunoaște orientarea în spațiu a vectorului tangent (heading))
- Vectorul normală – $N(n_x, n_y, n_z)$
 - De obicei stocat în textura normalelor

Conversia mărimilor din spațiul tangent

- Matricea TBN^{-1}



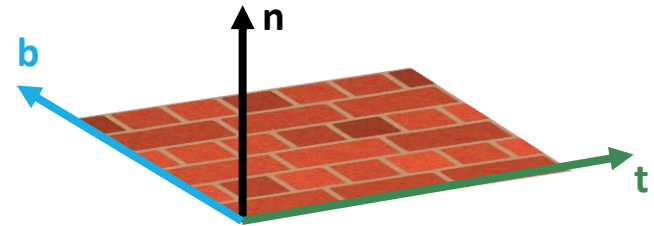
Maparea normalelor

Ex.

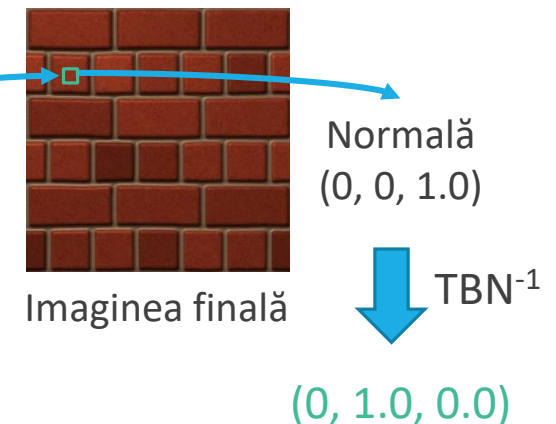
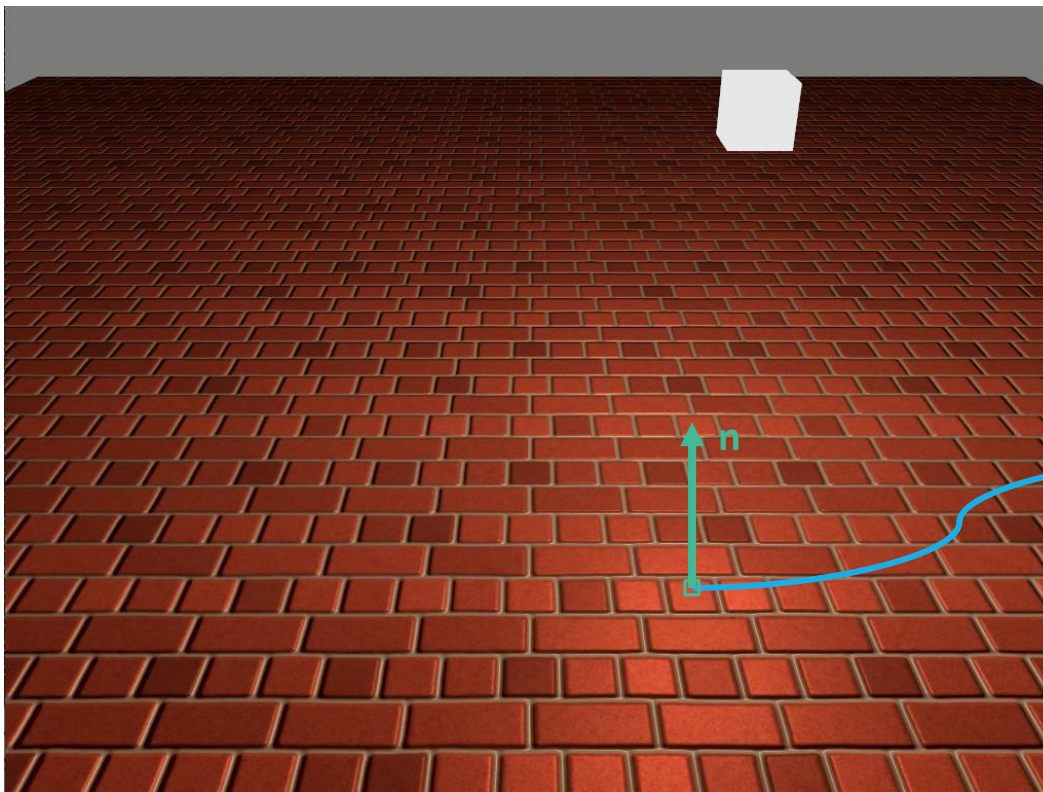
- $T(1.0, 0.0, 0.0)$
- $B(0.0, 0.0, -1.0)$
- $N(0.0, 1.0, 0.0)$

$$TBN = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TBN^{-1} = TBN^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Maparea normalelor



Maparea de parallaxă

Maparea normalelor – iluzia se pierde pentru unghiuri de vizualizare abrupte



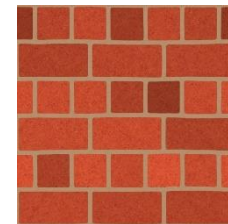
Maparea de parallaxă

Kaneko (2001) – estimarea a ce ar trebui să se vadă pentru un pixel în funcție de înălțimea la care s-ar afla punctul vizibil prin acel pixel

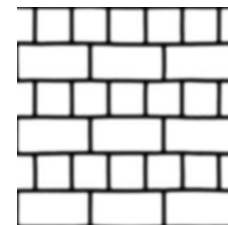
- *Kaneko Tomomichi, Toshiyuki Takahei, Masahiko Inami, Naoki Kawakami, Yasuyuki Yanagida, Taro Maeda, and Susumu Tachi, "Detailed Shape Representation with Parallax Mapping," International Conference on Artificial Reality and Telexistence 2001, Dec. 2001.*

Denivelările sunt stocate într-o **hartă de înălțimi** (textură)

Datele de înălțime sunt folosite pentru a altera coordonatele textură pentru un pixel

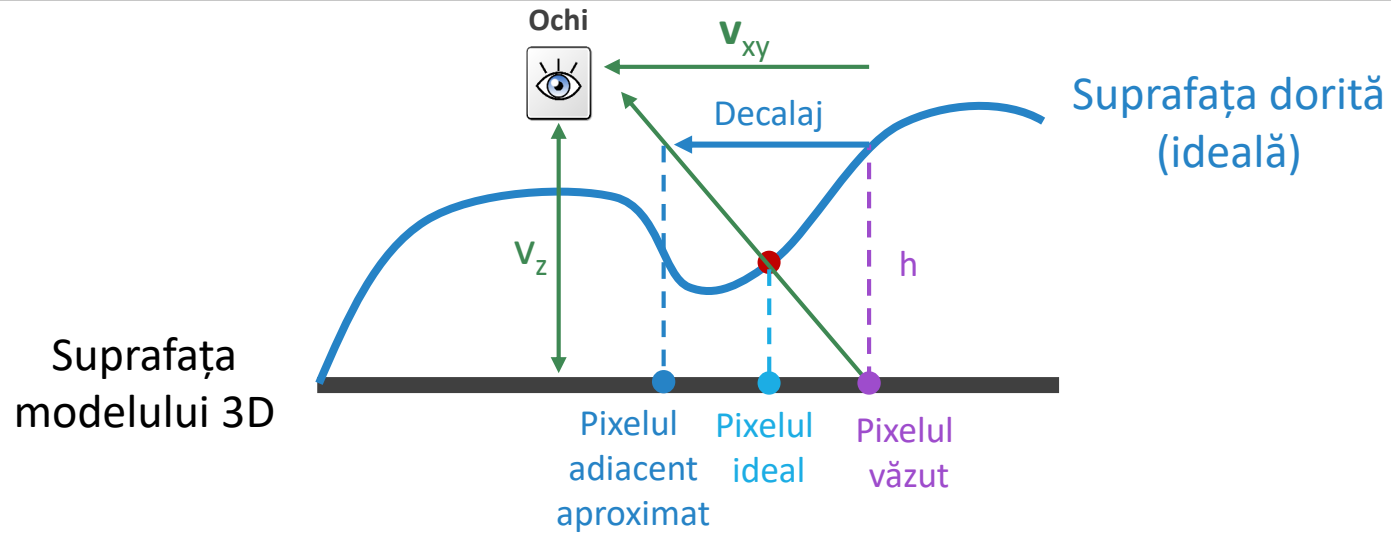


Culoare



Înălțime

Maparea de parallaxă



$$p_{adj} = p_{văzut} + \frac{h \cdot v_{xy}}{v_z}$$

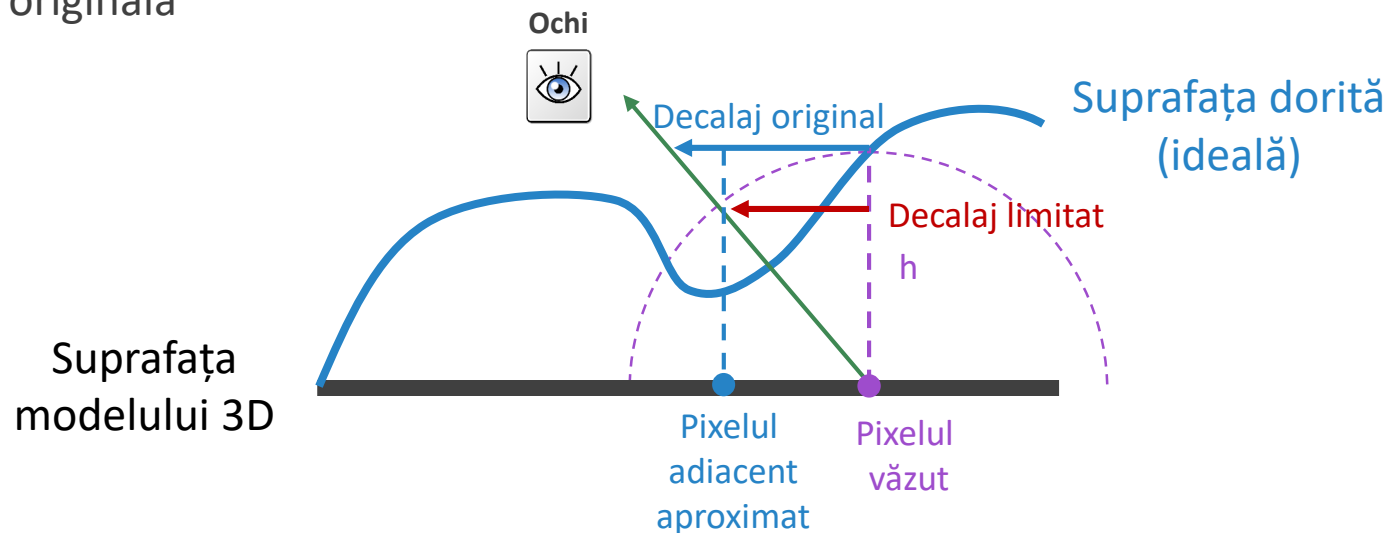
Toate mărimile sunt în spațiul tangent!

Maparea de parallaxă

Aproximare simplă dar bună – pentru înălțimi care se modifică lent

Pentru modificări abrupte de înălțime

- Limitarea decalajului – decalajul să nu poată depăși numeric înălțimea originală

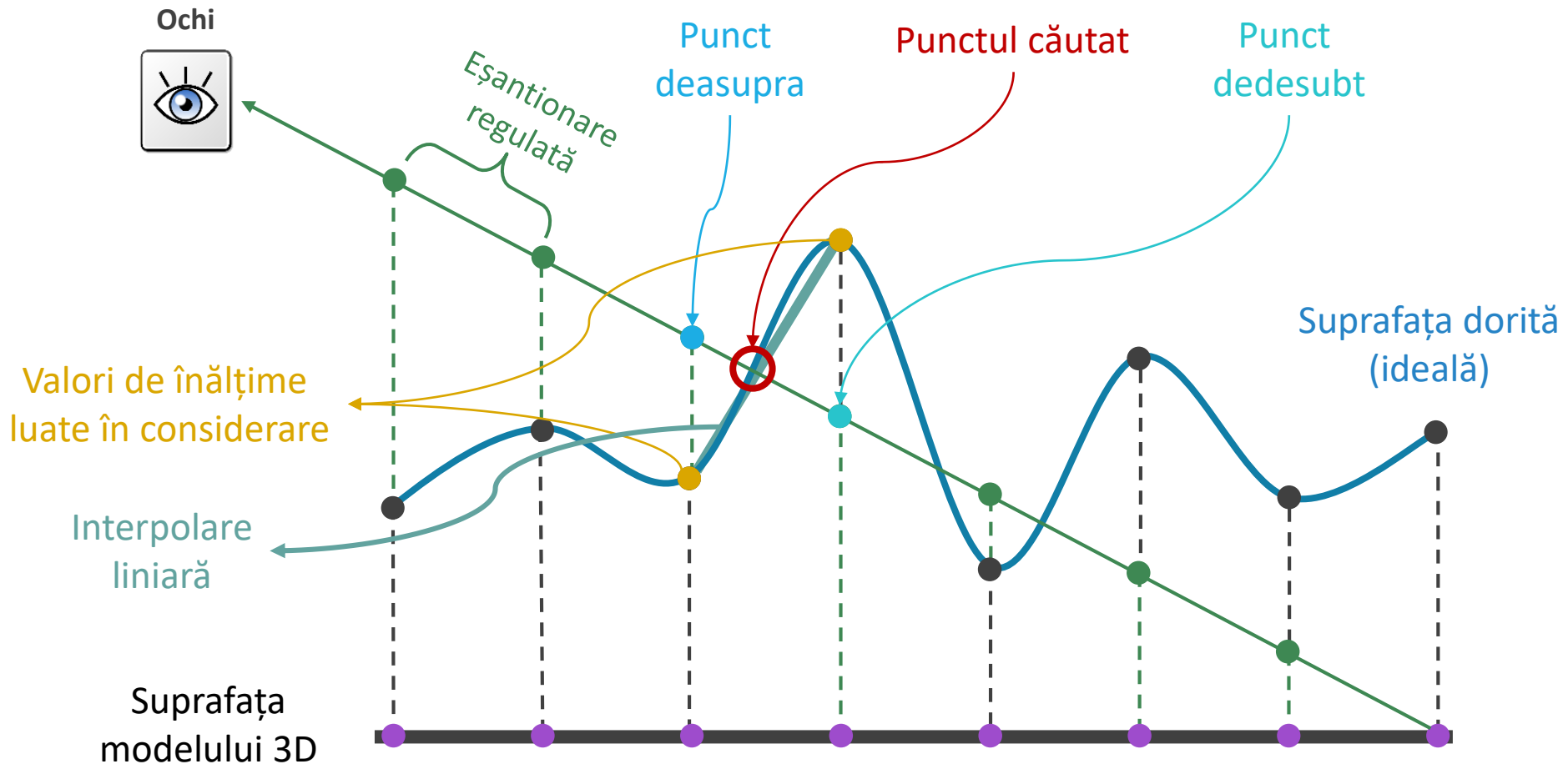


$$p_{adj} = p_{văzut} + h \cdot v_{xy}$$

Maparea de parallaxă



Maparea ocluziei de parallaxă



Maparea ocluziei de parallaxă



Maparea ocluziei de paralaxă



Maparea de paralaxă



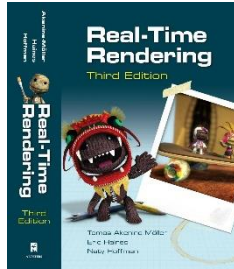
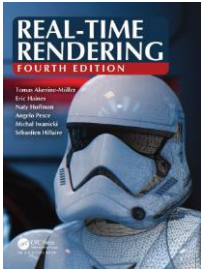
Maparea ocluziei
de paralaxă

Întrebări

ASKING QUESTIONS

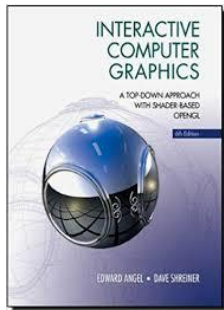


Bibliografie



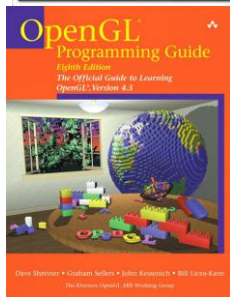
Real-time Rendering (4th Edition sau 3rd Edition)

- Capitolul 6 – Texturing



Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL (6th Edition)

- Capitolul 7 – Discrete Techniques



OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition)

- Capitolul 6 – Textures